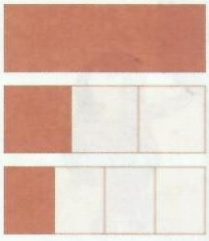
Түсіндірме

Бөлшектерді қолдана отырып, сіз заттың бір бөлігін немесе оның мөлшерін көрсете аласыз



бір бүтін бөлік – 1

үштен бір бөлігі – $\frac{1}{3}$

төрттен бір бөлігі – $\frac{1}{4}$

1-мысал

Алидің жасы 12-де, Уәлидің жасы 17-де болса, онда Алидің жасының Уәлидің жасына қатынасын табыңыз.

Шешуі: $\frac{12}{17}$

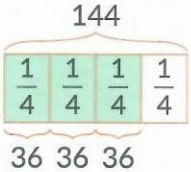
2-мысал

Ерден 144 теңгенің $\frac{3}{4}$ бөлігін жұмсады.

Ерден қанша теңгесін жұмсады?

Шешуі: 144-тің $\frac{1}{4}$-ін табайық.

144 : 4 = 36



Ерденнің жұмсаған ақшасы 36·3=108 теңге

3-мысал

Бір көлік 5 сағатта 300 км жол жүрсе, онда бұл көліктің жүрген жолының уақытқа қатынасын табыңыз.

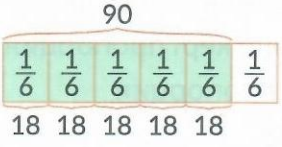
Шешуі: $\frac{300\text{ км}}{5\text{ сағ}} = 60$ км/сағ

4-мысал

Кәусар кітаптың $\frac{5}{6}$-ін оқыды. Егер Кәусар 90 бет оқыса, онда кітапта барлығы неше бет бар?

Шешуі: Кітаптың $\frac{1}{6}$ бөлігін табайық.

90 : 5 = 18



Кітапта барлығы 18 · 6=108 бет

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төменде берілген бөлшектерді қысқартыңыз:

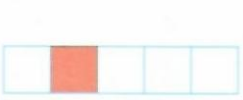
a) $\frac{8}{4}$ d) $\frac{42}{6}$

b) $\frac{240}{12}$ e) $\frac{35}{7}$

c) $\frac{24000}{370000}$ f) $\frac{10}{13}$

2 Айналаңызға қарап, заттардың келесі бөліктерін елестетіп көріңіз:
$\frac{1}{7}$, 7, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{9}$

3 Боялған бөліктерді бөлшек түрінде жазыңыз.





4 Суреттердің көмегімен кезкелген бөлшектерді көрсетіңіз?



5 Шаршының сурет салыңыз. Шаршының ішіне $\frac{3}{4}$ бөлшегін қалай көрсетуге болады?

6 Екі санның қатынасы $\frac{1}{5}$-ге тең болса, онда бұл екі санның орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

7 Қоймадағы 144 литр судың $\frac{5}{6}$ бөлігі қолданылды. Қоймадағы неше литр су қолданылды?

8 Дүкенде 40 шоколадтың $\frac{5}{8}$-і сатылды. Егер бір шоколадтың бағасы 200 теңге болса, онда дүкенде сатылған шоколадтан қанша пайда келді?

9 Кітапханада кітаптардың $\frac{2}{3}$-сі роман. Кітапханада 60 роман кітаптар болса, онда кітапханада барлығы қанша кітап бар?

10 Ұжымдық шаруашылық 15 га жерге әртүрлі дақыл егу үшін жерді өзара тең 8 бөлікке бөлді. Бөліктердің әрқайсысында неше гектардан болды?

11 Қорапшада 16 доп бар. Оның 4-еуі қызыл түсті, 8-і көк түсті, қалғаны жасыл түсті. Қорапшадағы доптардың қандай бөлігі жасыл түсті?

12 4 кг ұнды әрқайсысында $\frac{1}{5}$ кг ұн болатындай неше пакетке салуға болады?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір көлік тұрағындағы ақ көліктер санының қара көліктердің санына қатынасы 2-ге тең болса, онда тұрақтағы қара және ақ көліктердің саны төмендегілердің қайсысы бола алмайды?
   A) 10
   B) 12
   C) 18
   D) 24
   E) 30

2. Болат туылғанында Қанат 3 жасында еді. Болат қазір 9 жаста болса, онда Қанаттың жасының Болаттың жасына қатынасын табыңыз.
   A) $\frac{2}{3}$
   B) $\frac{4}{3}$
   C) $\frac{3}{5}$
   D) $\frac{3}{4}$
   E) $\frac{1}{2}$

3. Сатушы бір затты алған бағасының жартысына дейінгі пайдамен сатып жатыр. Олай болса, сату бағасының алған бағасына қатынасын табыңыз.
   A) $\frac{1}{2}$
   B) $\frac{2}{3}$
   C) $\frac{3}{2}$
   D) 2
   E) $\frac{5}{2}$

4. Бір кофенің құрамындағы заттар төменде берілген. Олай болса, протеин мөлшерінің карбонат мөлшеріне қатынасын табыңыз.

протеин	7 г
май	15 г
карбонат	14 г

   A) $\frac{1}{4}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) $\frac{1}{2}$
   D) 1
   E) 2

5. Жіптің ұзындығы 24 см. Али төрттен бір бөлігін кесіп алса, онда кесілген бөлігінің ұзындығын табыңыз.
   A) 6 см
   B) 12 см
   C) 4 см
   D) 20 см
   E) 18 см

6. 1 стакан алма, 2 стакан шабдалы және 3 стакан шие шырынын араластырып бір коктейль жасалды. Олай болса коктейльдегі шабдалының мөлшерін табыңыз.
   A) $\frac{3}{2}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) 3
   D) 6
   E) $\frac{1}{6}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1.2 БӨЛІМ

БӨЛШЕКТЕРДІ САЛЫСТЫРУ

Түсіндірме

Бөлшектерді салыстыру

Алымдары немесе бөлімдері тең болмаған бөлшектерді салыстырғанда алдымен алымдарын немесе бөлімдерін теңестіріп, сосын салыстырамыз.

$$\frac{2}{3}<\frac{4}{5}<\frac{5}{6}$$

Ортақ бөлімі 30-ға тең. $\frac{2\cdot10}{30}<\frac{4\cdot6}{30}<\frac{5\cdot5}{30}$. $\frac{20}{30}<\frac{24}{30}<\frac{25}{30}$. Бөлімдерін теңестірдік.

Алымдары бірдей екі бөлшектің қайсысының бөлімі кіші болса, сол бөлшек үлкен болады

$$\frac{5}{7}>\frac{5}{8}>\frac{5}{9}$$

Мысал,

$$\underset{(6)(4)(3)}{\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{1}{4}} \rightarrow \frac{6}{12},\frac{8}{12},\frac{3}{12} \rightarrow \frac{8}{12}>\frac{6}{12}>\frac{3}{12} \rightarrow \frac{2}{3}>\frac{1}{2}>\frac{1}{4}$$

1-мысал

Бөлшектерді салыстырыңыз $\frac{1}{4}$ және $\frac{1}{8}$

Шешуі:



$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$

Егер суретке қарасаңыз, онда $\frac{1}{4}>\frac{1}{8}$ көреміз

2-мысал



Жоғарыдағы модельмен көрсетілген бөлшектерді жазып, өсу ретімен орналастырыңыз.

Шешуі:

$\frac{2}{8}<\frac{2}{4}<\frac{2}{3}$

3-мысал

Төмендегі a, b және c сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.

$a = \frac{3}{4}$ $b = \frac{2}{5}$ $c = \frac{7}{20}$

Шешуі:

Ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімі 20-ға тең.

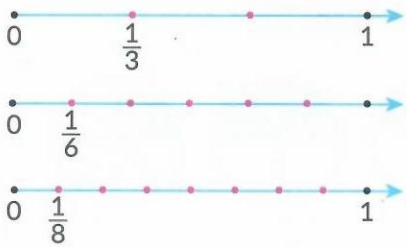
$a = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$ $b = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{8}{20}$ $c = \frac{7}{20}$

$\frac{7}{20} < \frac{8}{20} < \frac{15}{20}$, демек $c < b < a$

4-мысал

$\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$ бөлшектерін өсу ретімен орналастырыңыз.

Шешуі:



Демек, $\frac{1}{8} < \frac{1}{6} < \frac{1}{3}$

5-мысал

Бөлшектерді тіктөртбұрыштардың көмегімен салыстырыңыз: $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}$

Шешуі:

Ол үшін үш бірдей тіктөртбұрышты аламыз.



Олай болса, $\frac{1}{2} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4}$

6-мысал

Төмендегі берілген салыстырудағы $\triangle$ орнына сәйкес келетін бүтін сандарды табыңыз.

$\frac{1}{3} < \frac{\triangle}{21} < \frac{4}{7}$

Шешуі:

Ортақ бөлімге келтіреміз. 3, 7, 21 сандарының ортақ еселігі 21 болады.

Онда $\frac{7}{21} < \frac{\triangle}{21} < \frac{12}{21}$. Демек $7 < \triangle < 12$,

$\triangle = 8; 9; 10; 11$.

© EDUCON BASYLYMDARY

7-мысал

Төмендегі a, b және c сандарын кему ретімен орналастырыңыз.

$a=\frac{4}{25}$ $b=\frac{7}{30}$ $c=\frac{3}{50}$

Шешуі:

Ортақ бөлімге келтіреміз. 25, 30 және 50 сандарының ортақ еселігі 150 болады.

$a=\frac{4\cdot 6}{25\cdot 6}=\frac{24}{150}$ $b=\frac{7\cdot 5}{30\cdot 5}=\frac{35}{150}$

$c=\frac{3\cdot 3}{50\cdot 3}=\frac{9}{150}$

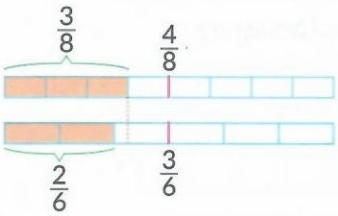
демек $b>a>c$

8-мысал

$\frac{3}{8}$ және $\frac{2}{6}$ сандарын салыстырыңыз.

Шешуі:

Берілген бөлшектерді модель түрінде көрсетейік:



Модельге қарасаңыз: $\frac{3}{8}>\frac{2}{6}$

9-мысал

$\frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{1}{4}$ бөлшектерді өсу ретімен орналастырыңыз.

Шешуі:

Бөлімдерді теңестіру

$\underset{(4)}{\frac{2}{3}},\underset{(2)}{\frac{5}{6}},\underset{(3)}{\frac{1}{4}}\rightarrow\frac{8}{12},\frac{10}{12},\frac{3}{12}$

$\frac{3}{12}<\frac{8}{12}<\frac{10}{12}$

$\frac{1}{4}<\frac{2}{3}<\frac{5}{6}$

Алымдарды теңестіру

$\underset{(5)}{\frac{2}{3}},\underset{(2)}{\frac{5}{6}},\underset{(10)}{\frac{1}{4}}\rightarrow\frac{10}{15},\frac{10}{12},\frac{10}{40}$

$\frac{10}{40}<\frac{10}{15}<\frac{10}{12}$

$\frac{1}{4}<\frac{2}{3}<\frac{5}{6}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі берілген бөлшектерді өсу ретімен орналастырыңыз.

a) $\frac{11}{13}, \frac{5}{13}, \frac{9}{13}$

b) $\frac{17}{41}, \frac{17}{58}, \frac{17}{13}$

2 Төмендегі берілген бөлшектерді кему ретімен орналастырыңыз.

a) $\frac{17}{12}, 1\frac{1}{3}, 2$

b) $17\frac{12}{13}, 11\frac{10}{17}, 8\frac{19}{21}$

3 Теңсіздік белгісін қойыңыз:

$\frac{1}{8} \square \frac{1}{7}$ $\frac{1}{10} \square \frac{1}{15}$

4 Қажетті бөліктерді бояп, бөлшектерді салыстырыңыз:

$\frac{1}{3} \rightarrow$ 

$\frac{3}{4} \rightarrow$ 

$\frac{1}{2} \rightarrow$ 

5 Төмендегі берілген салыстырудағы Δ орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

a) $\frac{2}{9} < \frac{\Delta}{18} < \frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{4} < \frac{\Delta}{2} < \frac{7}{8}$

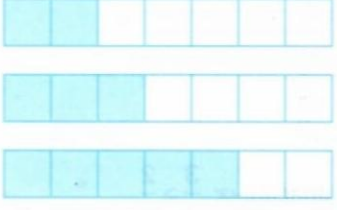
6 Достарын үйіне шақырған Кәусәр бірдей көлемдегі бананды және шиелі торт алған. Бананды тортты 15, шиелі тортты 8 тең бөлікке бөлгеннен соң достарына ұсынды. Айша бананды торттан 2 бөлігін, Ахмет шиелі торттан 1 бөлігін жеген болса, онда қайсысының жеген бөлігі үлкен екенін табыңыз.

7 Теңдей екі тік төртбұрыштың 1-шісі үш теңдей бөлікке, 2-шісі он сегіз теңдей бөлікке бөлінген. Олай болса, қай фигураның боялған бөлгі үлкен?



I II

8 Төменде модельмен берілген бөлшектерді анықтаңыз.



9 $\frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ және $\frac{1}{9}$ сандарын координаталық сәуледе сызып, өсу ретімен орналастырыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Сан сәулесі

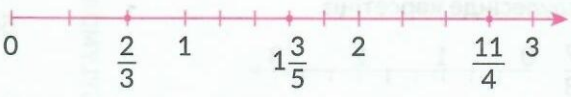
Төмендегі сан сәулесінде көрсетілгендей $\frac{4}{4}$ бөлшегі бір бүтінге, $\frac{8}{4}$ бөлшегі екі бүтінге, $\frac{12}{4}$ бөлшегі үш бүтінге сәйкес келеді.



$\frac{10}{4} = \frac{1}{4}$ - ден 10 дана

Мысалы:

$\frac{2}{3}$; $\frac{11}{4}$ және $1\frac{3}{5}$ бөлшектерін сан сәулесінде көрсетіңіз.



$\frac{2}{3}$ → 0 мен 1 арасы

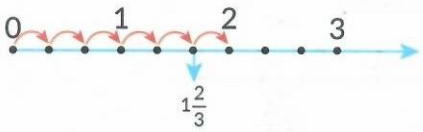
$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ → 2 мен 3 арасы

$1\frac{3}{5}$ → 1 мен 2 арасы

1-мысал

$\frac{5}{3}$ бөлшегін сан сәулесінде көрсетіңіз.

Шешуі:



2-мысал

$2\frac{1}{4}$ бөлшегін сан сәулесінде көрсетіңіз.

Шешуі:



Жаттығулар

1 Төмендегі бөлшектерді координаталық сәуледе орналастырыңыз.

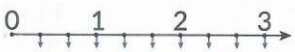
a) $\frac{2}{3}, \frac{2}{6}, \frac{1}{2}$



b) $2\frac{3}{4}, 2\frac{1}{2}, \frac{21}{8}$



2 Төмендегі бөлшектерді сан сәулесінде көрсетіңіз.

$\frac{7}{3}$ 

$\frac{3}{2}$ 

$\frac{5}{3}$ 

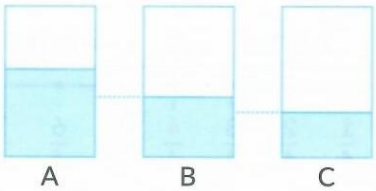
3 $\frac{11}{6}$ бөлшегін координаталық сәуледе көрсетіңіз.



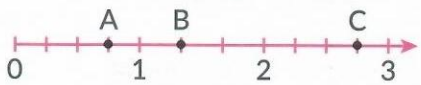
4 Төмендегі модельденген бөлшектерді сан сәулесінде көрсетіңіз.

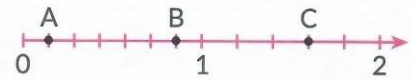


5 Су үш бірдей банкада сақталған. Банкалар әріптермен белгіленген. Банкаларда $\frac{13}{30}, \frac{15}{28}$ және $\frac{14}{35}$ литр су сақталатыны белгілі.
Қай әріп қай бөлшекке сәйкес келеді?

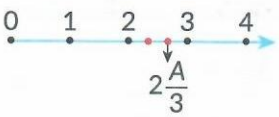


6 Төмендегі сан сәулесінде көрсетілген A, B және C әріптеріне сәйкес келетін бөлшектерді жазыңыз.

a) 

b) 

7 Төмендегі сан сәулесіндегі берілгеніне қарап, A-ның мәнін табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі a, b және c сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.

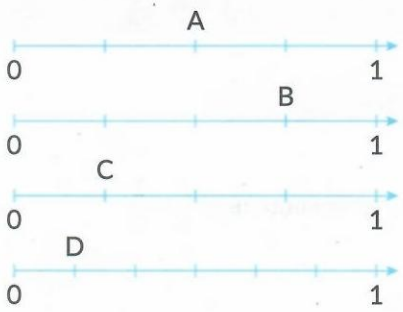
$a = \frac{2}{17}$ $b = \frac{3}{25}$ $c = \frac{4}{33}$

A) $a < c < b$
B) $a < b < c$
C) $b < a < c$
D) $c < a < b$
E) $b < c < a$

2. Төмендегілердің қайсысы басқаларынан кіші?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{5}{12}$
C) $\frac{13}{24}$
D) $\frac{4}{6}$
E) $\frac{5}{6}$

3. Төмендегі сан сәулесінде берілген бөлшектерді кему ретімен орналастырыңыз.



A) D > C > A > B
B) B > A > C > D
C) D > A > C > B
D) D > B > A > C
E) A > C > B > D

4. Төмендегі Δ орнына сәйкес келетін неше натурал сан бар?

$\frac{5}{4} < \frac{\Delta}{2} < 3$

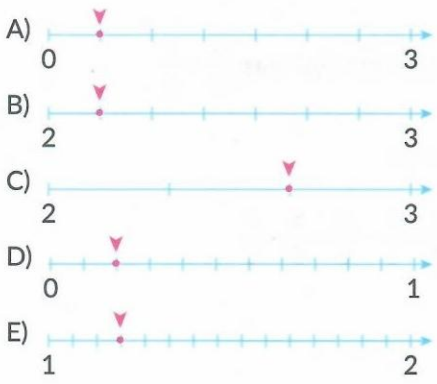
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

5. Төмендегі берілгендердің қайсысы дұрыс?

A) $\frac{8}{9} < 1 < \frac{7}{8}$
B) $1 < \frac{7}{8} < \frac{8}{9}$
C) $\frac{7}{8} < 1 < \frac{8}{9}$
D) $\frac{7}{8} < \frac{8}{9} < 1$
E) $\frac{8}{9} < \frac{7}{8} < 1$

6. $\frac{8}{3}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{25}{13}$ $\frac{15}{7}$ $\frac{18}{15}$

Ең үлкен бөлшек кескінделген нұсқаны көрсетіңіз.



© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Жай бөлшектерді қосу және азайту

Бөлшектерді қосу және азайту үшін бөлшектердің бөлімі тең болуы керек. Бөлімдері тең болған бөлшектерді қосқанда алымдары қосылады, азайту амалында алымдары азайтылады.

$$\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{2+3}{7}=\frac{5}{7} \qquad \frac{5}{8}-\frac{2}{8}=\frac{5-2}{8}=\frac{3}{8}$$

Бір бөлшекке ортақ бөлім бергенде, бөлшектің алымы мен бөлімі де сол санға көбейтіледі.

$\frac{2}{3}$-нің ортақ бөлімі 15 болсын,

$\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{5}=\frac{10}{15}$ болады.

Әр түрлі бөлімдерімен бөлшектерді қосу және азайту.

Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту үшін, бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек.

1-мысал

Қосуды орындаңыз: $\frac{1}{3}+\frac{5}{6}$

Шешуі:

$$\frac{1\cdot2}{3\cdot2}+\frac{5}{6}=\frac{2}{6}+\frac{5}{6}=\frac{7}{6}$$

2-мысал

Азайтуды орындаңыз: $\frac{7}{8}-\frac{1}{2}$

Шешуі:

$$\frac{7}{8}-\frac{1\cdot4}{2\cdot4}=\frac{7}{8}-\frac{4}{8}=\frac{3}{8}$$

EDUCON BASYLYMDARY

3-мысал

Қосуды орындаңыз: $\frac{3}{8}+\frac{4}{8}$

Шешуі:

Шеңбер түрінде елестетіп көріңіз:



$\frac{3}{8}$ → $\frac{1}{8}$ бөліктің үшеуі

$\frac{4}{8}$ → $\frac{1}{8}$ бөліктің төртеуі

$\frac{7}{8}$ → $\frac{1}{8}$ бөліктің жетеуі

$$\frac{3}{8}+\frac{4}{8}=\frac{3+4}{8}=\frac{7}{8}$$

4-мысал

Амалдарды орындаңыз: $1\frac{7}{9}+2\frac{1}{3}-1\frac{1}{27}$

Шешуі:

$$\frac{1\cdot 9+7}{9}+\frac{2\cdot 3+1}{3}-\frac{1\cdot 27+1}{27}=$$

$$\frac{16}{9}+\frac{7}{3}-\frac{28}{27}=\frac{16\cdot 3}{9\cdot 3}+\frac{7\cdot 9}{3\cdot 9}-\frac{28}{27}=$$

$$\frac{48}{27}+\frac{63}{27}-\frac{28}{27}=\frac{83}{27}=3\frac{2}{27}$$

5-мысал

Азайтуды орындаңыз: $\frac{5}{8}-\frac{2}{8}$

Шешуі:

Шеңбер түрінде елестетіп көріңіз:

$\frac{5}{8}$ → $\frac{1}{8}$ бөліктің бесеуі

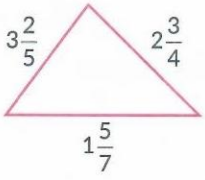
$\frac{2}{8}$ → $\frac{1}{8}$ бөліктің екеуі

$\frac{3}{8}$ → $\frac{1}{8}$ бөліктің үшеуі

$$\frac{5}{8}-\frac{2}{8}=\frac{5-2}{8}=\frac{3}{8}$$

6-мысал

Төменде берілген үшбұрыштың периметрін табыңыз.



$3\frac{2}{5}$, $2\frac{3}{4}$, $1\frac{5}{7}$

Шешуі:

Үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз.

$$3\frac{2}{5}+2\frac{3}{4}+1\frac{5}{7}=\frac{17}{5}+\frac{11}{4}+\frac{12}{7}$$

$$=\frac{17\cdot 28+11\cdot 35+12\cdot 20}{140}=\frac{476+385+240}{140}$$

$$=\frac{1101}{140}$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төменде берілген амалдарды орындаңыз.

a) $\frac{2}{3}+\frac{4}{3}-\frac{1}{3}=$

b) $1\frac{2}{3}+2\frac{1}{3}=$

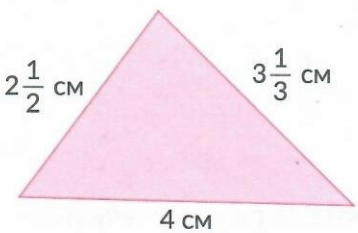
c) $3\frac{1}{5}-1\frac{2}{3}+2\frac{3}{4}$

d) $2+\frac{1}{3}=$

e) $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=$

f) $3\frac{2}{7}-2\frac{3}{3}+1-1\frac{2}{21}$

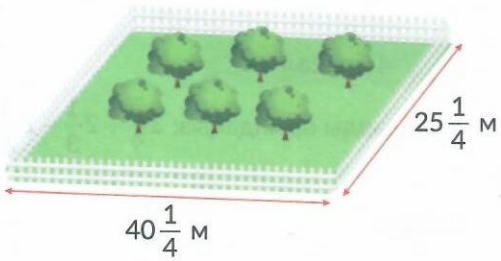
2 Төменде берілген үшбұрыштың периметрін табыңыз.



3 Алидің үйі мен мектеп арасы $1\frac{2}{5}$ км. Али мектепке барарда үйінен $\frac{2}{3}$ км қашықтықтағы дүкенге кіріп шықса, дүкеннен мектепке дейінгі қашықтықты табыңыз.



4 Тіктөртбұрыш тәріздес бақшаның ұзындығы $40\frac{1}{4}$ м, ені $25\frac{1}{4}$ м болса, онда бақшаның периметрін табыңыз.



5 Амалды орындаңыз: $\frac{5}{6}+1\frac{1}{10}$

6 Амалдарды орындаңыз:

$15\frac{4}{5}-4\frac{1}{10}+2\frac{9}{10}$

© EDUCON BASYLYMDARY

7 Бір машинаның бағінде 20 литр бензин бар. Машина біршама уақыт жүргеннен кейін машина бағінде $7\frac{2}{3}$ литр бензин қалды. Олай болса, машина неше литр бензин жұмсағанын табыңыз.

8 Мақсат дүйсенбі күні кітаптың $\frac{1}{6}$-і, сейсенбі күні $\frac{2}{15}$-сі, сәрсенбі күні $\frac{7}{30}$-сін оқыды. Олай болса, кітаптың оқылмаған неше бөлігі қалды?

9 Төмендегі қарындаш пен өшіргіштің ұзындықтарының қосындысы 15 см-ге тең. Өшіргіштің ұзындығы $3\frac{3}{4}$ см болса, онда қарындаштың ұзындығын табыңыз.



10

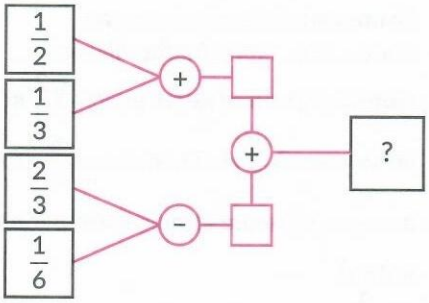
▲ + ▲ + ▲ = $\frac{6}{7}$

▲ + ■ + ■ = $\frac{8}{7}$

■ + ★ = 1

Берілгеніне қарап, ▲ + ■ − ★ өрнегінің мәнін табыңыз.

11



Жоғарыдағы схемада сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды жазыңыз.

12 Айша 1, 3, 5, 6 және 7 натурал сандарын ең көп дегенде бір рет қолданып, төменде берілген жай бөлшектері пайда болды.

$K = \frac{▲}{8}$, $L = \frac{■}{4}$, $M = \frac{★}{4}$

Бұл бөлшектердің өсу ретімен орналасуы L < M < K болса, онда L + M + K өрнегінің мәнін табыңыз.

13 Төмендегі кестеде боялмаған шаршылардың әр қайсысының баған бойынша қосындысы бір-біріне тең.

	L	$\frac{17}{20}$	
K	$\frac{1}{8}$		$\frac{1}{5}$
$\frac{3}{40}$		M	$\frac{27}{40}$

Олай болса, K + L + M өрнегінің мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Әмина апай базардан алған банан, өрік және шабдалының салмақтарының қосындысы $3\frac{2}{3}$ кг. Әмина апай $\frac{3}{2}$ кг банан және $\frac{5}{6}$ кг өрік алса, онда неше килограмм шабдалы алған?

A) $\frac{3}{4}$

B) $1\frac{3}{4}$

C) $1\frac{1}{2}$

D) $1\frac{1}{3}$

E) $1\frac{2}{3}$

2. Жездің құрамындағы мыс $3\frac{2}{5}$ кг, ал ондағы мырыш мыстан $2\frac{1}{4}$ кг аз.

Жездің барлық массасы неше килограмм?

A) $5\frac{3}{10}$

B) $4\frac{9}{10}$

C) $5\frac{13}{20}$

D) $5\frac{1}{2}$

E) $4\frac{11}{20}$

3. Амалдарды орындаңыз: $\frac{3}{5}+\frac{4}{5}-\frac{1}{5}$

A) $\frac{6}{5}$

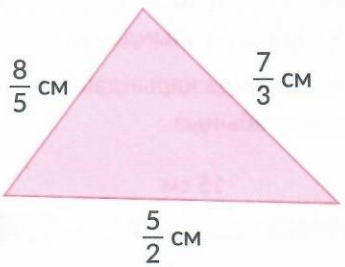
B) $\frac{7}{5}$

C) $\frac{8}{5}$

D) $\frac{9}{5}$

E) 2

4. Төменде берілген үшбұрыштың периметрін табыңыз.



A) $6\frac{2}{5}$ см

B) $6\frac{7}{15}$ см

C) $6\frac{13}{30}$ см

D) $6\frac{1}{2}$ см

E) $6\frac{5}{6}$ см

© EDUCON BASYLYMDARY

5. 

Жоғарыдағы модельдің төмендегі азайту амалдарының арасынан қайсысына сәйкес келетінін анықтаңыз.

A) $\frac{5}{10}-\frac{3}{10}=\frac{2}{10}$

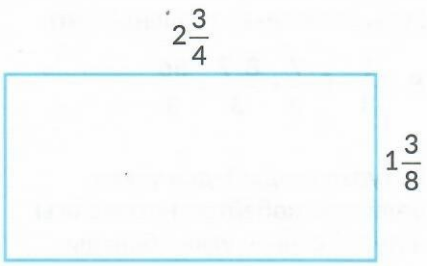
B) $1\frac{4}{5}-\frac{3}{5}=1\frac{1}{5}$

C) $1\frac{3}{5}-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}$

D) $2\frac{4}{5}-\frac{3}{5}=2\frac{1}{5}$

E) $2\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=2\frac{1}{4}$

6. Төменде берілген тіктөртбұрыштың периметрін табыңыз.



A) 11

B) $9\frac{1}{4}$

C) $8\frac{1}{4}$

D) $8\frac{1}{2}$

E) 9

7. Екі оқушының бой ұзындықтарының қосындысы $239\frac{9}{10}$ см. Бұл оқушылардың бірінің бойының ұзындығы $118\frac{3}{5}$ см болса, онда екіншісінің бойының ұзындығын табыңыз.

A) $121\frac{2}{3}$ см

B) $121\frac{3}{10}$ см

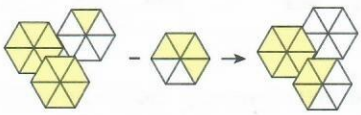
C) $121\frac{1}{10}$ см

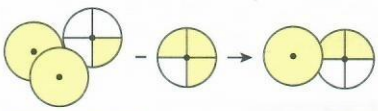
D) $122\frac{1}{10}$ см

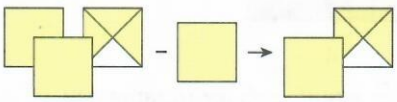
E) $122\frac{2}{5}$ см

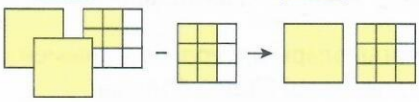
8. $2\frac{1}{6}-\frac{4}{6}=1\frac{1}{2}$

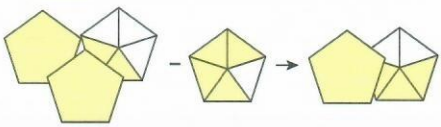
Жоғарыдағы өрнектің төмендегі модельдердің арасынан қайсысына сәйкес келеді?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

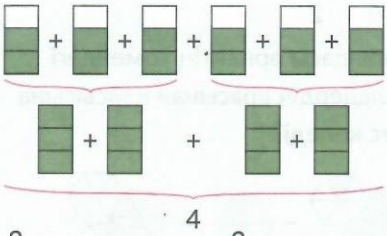
Бөлшектерді көбейту

- Екі бөлшек көбейтілгенде алымы алымына, бөлімі бөліміне көбейтіледі.

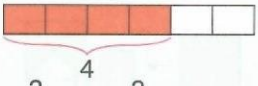
$$\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{7}=\frac{2\cdot5}{3\cdot7}=\frac{10}{21}$$

- Натурал сан мен бөлшек көбейтілгенде, натурал санның бөлімі 1 деп алынады.

$6\cdot\frac{2}{3}$ өрнегі 6 рет $\frac{2}{3}$ дегенді білдіреді.



$\frac{2}{3}\cdot6$ өрнегі 6-ның $\frac{2}{3}$ бөлігі дегенді білдіреді.



$6\cdot\frac{2}{3}$ және $\frac{2}{3}\cdot6$ амалдарының мағыналары әртүрлі болғанымен, нәтижелері бірдей болады.

- Натурал сан мен бөлшек көбейтілген кезде: натурал сан мен бөлшектің алымы көбейтіліп, нәтижесі алымына жазылады, бөлшектің бөлімі өзгермейді.

$$\frac{3}{5}\cdot7=\frac{21}{5}\qquad 8\cdot\frac{3}{4}=\frac{24}{4}=6$$

- Натурал сан мен бөлшектің бөлімін қысқартуға болады.

- Натурал сан мен аралас бөлшекті көбейткен кезде: аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке түрлендіреміз.

$$8\cdot2\frac{1}{3}=8\cdot\frac{7}{3}=\frac{8\cdot7}{3}=\frac{56}{3}$$

- Натурал санды 1-ден үлкен бөлшекке көбейтсе, нәтиже осы натурал саннан үлкен болады.

$$10\cdot\frac{7}{5}=\frac{70}{5}=14$$

(нәтиже 10-нан үлкен)

- Натурал санды 1-ден кіші бөлшекке көбейтсе, нәтиже осы натурал саннан кіші болады.

$8\cdot\frac{3}{4}=\frac{24}{4}=6$ (нәтиже 8-ден кіші)

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі көбейту амалдарын орындаңыз.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} =$ .....

b) $\frac{4}{7} \cdot \frac{2}{11} =$ .....

c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} =$ .....

d) $\frac{2}{15} \cdot \frac{13}{3} =$ .....

e) $6 \cdot \frac{4}{3} =$ .....

f) $12 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{7}{4} \cdot \frac{2}{7} =$ .....

g) $2\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot 1\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{7} =$ .....

h) $\frac{5}{6} \cdot 3\frac{3}{5} \cdot 2\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} =$ .....

2 Төмендегі нүктелердің орнына тиісті "<" немесе ">" белгілерін қойыңыз.

a) $6 \cdot \frac{2}{3}$.....6

b) $9 \cdot \frac{10}{9}$.....9

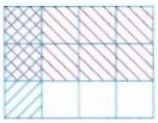
c) $1\frac{1}{2} \cdot 2$.....2

d) $\frac{2}{3} \cdot 15$.....15

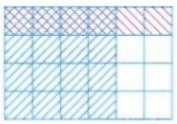
3 Рүстем 72 бетті кітаптың алғашқы күні $\frac{1}{4}$-ін, кейін қалған бөліктің $\frac{5}{6}$-ін оқыды. Олай болса, Рүстемнің оқымаған бет санын табыңыз.

4 Төмендегі модельдің амалды түрін жазыңыз.

a)



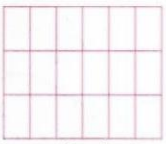
b)



5 Бір көлік жүретін жолының $\frac{1}{6}$-ін, кейін қалған бөлігінің $\frac{3}{5}$-ін жүрді. Олай болса, көлік барлық жолдың қандай бөлігін жүрді?

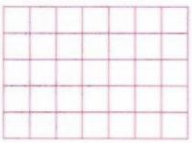
6 Төмендегі амалды модельде сызыңыз.

a)



$\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6}$

b)



$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5}$

7 42 кісілі топтың $\frac{3}{7}$-і орыс, $\frac{1}{3}$-і неміс, қалғандары ағылшындар. Олай болса, топта неше орыс, неміс, ағылшын болғанын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

8 Мария апай 60 м²-тық бақшаның $\frac{1}{4}$-іне раушан, $\frac{2}{5}$-іне бәйшешек, қалғанына қызғалдақ екті. Олай болса, әр гүл егілген жерінің ауданын табыңыз.

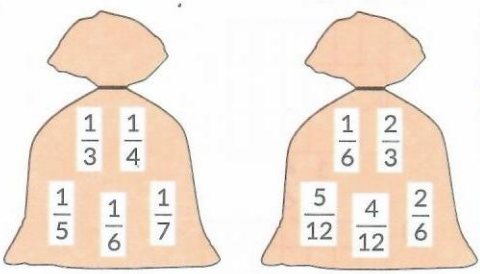
9 Төмендегі есептерді шығарыңыз.

a) 20-ның $\frac{2}{5}$-сін табыңыз.

b) 18-дің $\frac{5}{6}$-сі нешеге тең?

c) 24-тің $\frac{3}{8}$-ін табыңыз.

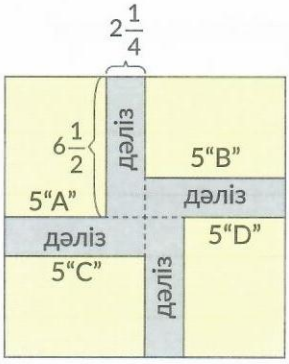
10 Айман мен Шолпанның дорбаларының бойында бөлшектер жазылған карталар бар. Айман мен Шолпанның дорбалары мен карталары төменде көрсетілген.



Айманның дорбасы | Шолпанның дорбасы

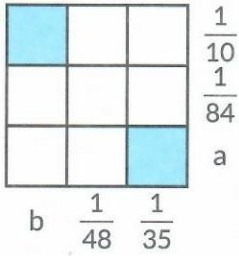
Екеуі де дорбаларынан кездейсоқ бір-бірден карталар алды. Айман дорбасындағы ең үлкен бөлшекті беретін картаны, Шолпан дорбадағы ең кіші бөлшекті беретін картаны алатын болса, онда картада жазылған бөлшектердің көбейтіндісін анықтаңыз.

11 Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін қабырға ұзындықтарын қосады.



Бұл қабат жоспарында ені $2\frac{1}{4}$ метр, ұзындығы $6\frac{1}{2}$ метр болатын тіктөртбұрыш тәрізді, бірдей ұзындықтағы төрт дәліз және тіктөртбұрыш тәрізді төрт сынып бар. Олай болса, 5"C" сыныбының периметрін табыңыз.

12



Жоғарыдағы кестеде ақ ұяшықтарға $\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{5};\frac{1}{6};\frac{1}{7};\frac{1}{8}$ бөлшектері тек қана бір рет жазылады. Кестенің сыртындағы сандар у бағанмен қатардағы бөлшектердің көбейтіндісінің мәніне тең. $\frac{a}{b}$ өрнегінің мәнін анықтаңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $\frac{2}{7} \cdot \frac{3}{5}$

A) $\frac{6}{12}$

B) $\frac{5}{38}$

C) $\frac{5}{12}$

D) $\frac{6}{35}$

E) $\frac{4}{35}$

2. 24-тің $\frac{3}{4}$-ін табыңыз.

A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 22

3. Амалды орындаңыз: $2\frac{1}{3} \cdot 3\frac{3}{7}$

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

4. Амалдарды орындаңыз:
$\left(2+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(1-\frac{1}{3}\right)$

A) $\frac{13}{9}$

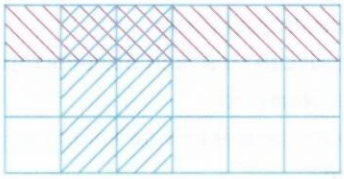
B) $\frac{14}{9}$

C) $\frac{16}{9}$

D) $\frac{5}{3}$

E) $\frac{17}{9}$

5. Төмендегі модельді амал нұсқалардың қайсысы?



A) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6}$

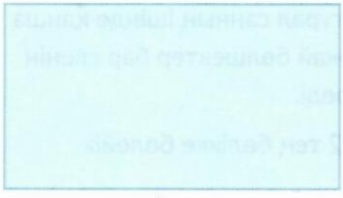
B) $\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6}$

D) $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{3}$

E) $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$

6. Төмендегі тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз.



A) $\frac{18}{5}$ см^2

B) $\frac{19}{5}$ см^2

C) 4 см^2

D) $\frac{21}{5}$ см^2

E) $\frac{22}{5}$ см^2

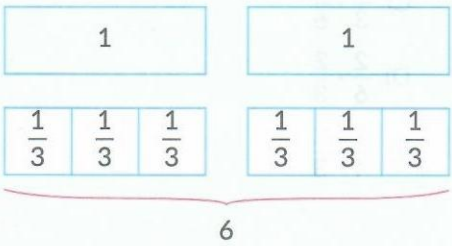
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бөлшектерді бөлу

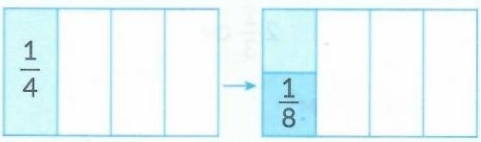
Натурал сан мен жай бөлшектердің бір-біріне бөліндісі

- Төрт нанның ішінде қанша жарты нан бар?
  Осы сұрақтың шешімін беретін амалды жаза аласыз ба?
  2-нің ішінде қанша $\frac{1}{3}$ бөлшегі бар екенін анықтайық.



2-нің ішінде 6 рет $\frac{1}{3}$ бар. $2:\frac{1}{3}=6$

- Натурал санды жай бөлшекке бөлу ол натурал санның ішінде қанша дана жай бөлшектер бар екенін білдіреді.
  $\frac{1}{4}$-ді 2 тең бөлікке бөлейік



$\frac{1}{4}:2=\frac{1}{8}$

- Натурал санды жай бөлшекке бөлгенде: натурал санның бөліміне бір жазылады, содан кейін бірінші бөлшекті өзгеріссіз қалдырып, екінші бөлшекті кері бөлшекке айналдырып көбейтеміз.

$$6:\frac{1}{4}=\frac{6}{1}:\frac{1}{4}=\frac{6}{1}\cdot\frac{4}{1}=24$$

$$\frac{1}{4}:6=\frac{1}{4}:\frac{6}{1}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$$

Натурал сан мен бөлшектердің бір-біріне бөліндісі

- 3 кг жаңғақты $\frac{3}{4}$ кг-дық дорбаларға салу үшін қанша дорба қажет?
  Қандай амалдарды орындаймыз?
  Мысал 2-нің ішінде қанша $\frac{2}{3}$ бөлшегі бар екенін анықтайық.



$2:\frac{2}{3}=3$ 3 дана

EDUCON BASYLYMDARY

- $\frac{3}{4}$-ті 2 тең бөлікке бөлейік



$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$

$\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{8}$

- $8 : \frac{3}{4} = \frac{8}{1} : \frac{3}{4} = \frac{8}{1} \cdot \frac{4}{3} = \frac{32}{3}$

$\frac{3}{4} : 8 = \frac{3}{4} : \frac{8}{1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{32}$

Жаттығулар

1 Төмендегі бөлу амалдарын орындаңыз.

a) $\frac{3}{4} : \frac{2}{5} =$

b) $\frac{4}{3} : 3\frac{1}{2} =$

c) $5\frac{2}{3} : 1\frac{1}{2} : 2\frac{1}{3} : \frac{2}{7} =$

d) $2 : \frac{1}{4} : 3\frac{2}{3} : \frac{3}{11} =$

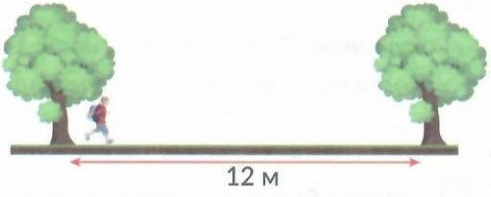
e) $3 : 2\frac{1}{5} : 1\frac{2}{3} : \frac{3}{22} =$

f) $\frac{6}{7} : 2 : 1\frac{2}{7} : \frac{6}{14} =$

g) $2\frac{4}{5} : 7 : 1\frac{1}{5} : \frac{1}{21} =$

h) $\frac{5}{8} : 11 : 1\frac{2}{3} : \frac{2}{33} =$

2 Ақжолдың бір қадамының ұзындығы $\frac{2}{3}$ м. Олай болса, арақашықтығы 12 м болатын екі ағаштың арасын неше қадам жасайды?



3 Амалдарды орындаңыз: $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \frac{2}{3}$

4 9 саны қанша $\frac{3}{4}$ бөлшегінен құралған?

5 Баубек аға бақшасының $\frac{2}{5}$-сіне картоп, $\frac{3}{7}$-іне сәбіз еккен. Олай болса, картоп егілген жер, сәбіз егілген жердің неше есесіне тең?

6 Бір құтыдағы 12 л зәйтүн майын $\frac{3}{5}$ литрлік шыны ыдыстарға құйды. Бұл үшін неше шыны ыдыс керек?

7 Саматтың сөресіндегі кітаптардың $\frac{2}{9}$-сі оқулық, $\frac{1}{3}$-і ертегі кітаптары. Олай болса, сөредегі ертегі кітаптары оқулықтарға қарағанда неше есе көп?

8 Бір көлік 40 км жолға $3\frac{1}{3}$ л бензин жұмсаған. Олай болса, бұл көлік 1 км жолға неше литр бензин жұмсайды?

9 Төменде берілген координаталық түзудегі шыбық 6 тең бөлікке бөлінген. Бұл бөліктердің бірінің ұзындығын табыңыз.



10 Төмендегі дөңгелектер теңдей бөліктерге бөлінген. Боялған бөліктерін өсу ретімен орналастырыңыз.



11 Әмір төрт күнге жоспарлаған кітабының бірінші күні $\frac{1}{5}$-ін, екінші күні $\frac{1}{3}$-ін және үшінші күні $\frac{1}{6}$-ін оқыды. Олай болса, Әмір төртінші күні кітаптың неше бөлігін оқыған?

12 Қанаттың бойының ұзындығы $144\frac{3}{5}$ см, бауырының бойының ұзындығы $112\frac{1}{2}$ см. Олай болса, Қанат бауырынан неше сантиметрге ұзын?

13 5 метрлік жіптен $\frac{9}{5}$ м жіп кесіліп алынды. Неше метр жіп қалды?

14 Бір көлік $44\frac{2}{5}$ км жолдың $18\frac{1}{2}$ километрін жүрсе, онда қалған жолдың ұзындығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалдарды орындаңыз: $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right):3\frac{3}{5}$

A) $\frac{1}{9}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{12}$

D) $\frac{1}{10}$

E) $\frac{1}{11}$

2. Амалдарды орындаңыз: $\left(2:\frac{3}{4}\right)+\left(2\cdot1\frac{3}{4}\right)$

A) $4\frac{2}{3}$

B) $5\frac{2}{5}$

C) $4\frac{1}{3}$

D) $5\frac{4}{5}$

E) $6\frac{1}{6}$

3. Абу торттың $\frac{1}{9}$ бөлігін өзіне алып қалған бөлігін 10 досына бөліп берді. Олай болса, Абудың бір досына берген бөлігін табыңыз.

A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{1}{10}$

C) $\frac{3}{34}$

D) $\frac{4}{45}$

E) $\frac{5}{56}$

4. Амалдарды орындаңыз: $\left(7\frac{4}{5}+3\frac{5}{8}-2\frac{8}{10}-3\frac{3}{8}\right):3\frac{1}{2}$

A) $\frac{1}{2}$

B) 1

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{3}{2}$

E) $\frac{4}{9}$

5. Амалдарды орындаңыз: $\left(2\frac{3}{8}+1\frac{3}{8}\right)\cdot\frac{4}{5}-\left(\frac{2}{11}+\frac{2}{3}\right):\frac{14}{33}$

A) 0

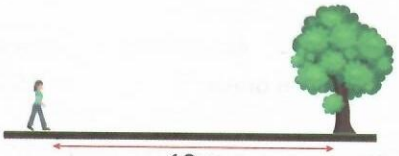
B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

6. Кәусәрдің бір қадамының ұзындығы $\frac{3}{5}$ метр. Кәусәр 10 метр ұзақтықтағы ағашқа қарай 8 қадам жасаса, онда ағашқа неше метр жетпей қалды?



A) $\frac{24}{5}$

B) 5

C) $\frac{26}{5}$

D) $\frac{27}{5}$

E) $\frac{28}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

- Ондық бөлшек деп бөлшектің үтір арқылы жазылуын айтады. Мысалы,

10 бөлік



$\frac{1}{10} = 0{,}1$

нөл бүтін оннан бір

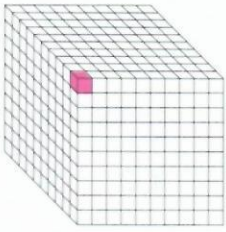
100 бөлік



$\frac{1}{100} = 0{,}01$

нөл бүтін жүзден бір

1000 бөлік



$\frac{1}{1000} = 0{,}001$

нөл бүтін мыңнан бір

- Ондық бөлшектердің жазылуында үтірдің сол жағында ондық бөлшектің бүтін бөлігі, ал оң жағында бөлшек бөлігі жазылады. Мысалы,

$2\frac{5}{10} = 2{,}5$

2,5

бүтін бөлігі — бөлшек бөлігі

2 бүтін оннан 5

$15\frac{8}{100} = 15{,}08$

15,08

бүтін бөлігі — бөлшек бөлігі

15 бүтін жүзден 8

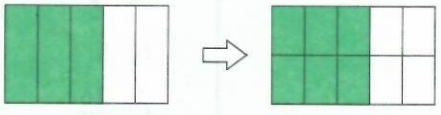
$8\frac{318}{1000} = 8{,}318$

8,318

бүтін бөлігі — бөлшек бөлігі

8 бүтін мыңнан 318

- Ондық бөлшектер деп бөлімі 10, 100, 1000 ... т. с. с. болатын жай бөлшектердің бөлімсіз жазылуы десе де болады. Мысалы,



$\frac{3}{5}$

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6$

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Төмендегі жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазыңыз.

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{11}{25}$

e) $\frac{7}{20}$

f) $\frac{3}{8}$

g) $\frac{19}{125}$

Шешуі:

Бөлшектің бөлімін 10, 100, 1000, 10000 секілді сандарға келтіреміз.

a) $\frac{1}{2}=\frac{1\cdot5}{2\cdot5}=\frac{5}{10}=0,5$

b) $\frac{2}{5}=\frac{2\cdot2}{5\cdot2}=\frac{4}{10}=0,4$

c) $\frac{3}{4}=\frac{3\cdot25}{4\cdot25}=\frac{75}{100}=0,75$

d) $\frac{11}{25}=\frac{11\cdot4}{25\cdot4}=\frac{44}{100}=0,44$

e) $\frac{7}{20}=\frac{7\cdot5}{20\cdot5}=\frac{35}{100}=0,35$

f) $\frac{3}{8}=\frac{3\cdot125}{8\cdot125}=\frac{375}{1000}=0,375$

g) $\frac{19}{125}=\frac{19\cdot8}{125\cdot8}=\frac{152}{1000}=0,152$

2-мысал

Төмендегі ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз.

a) 0,4

b) 0,0125

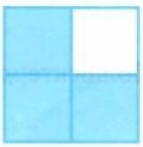
Шешуі:

a) $0,4=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

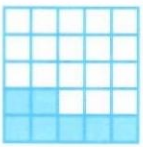
b) $0,0125=\frac{125}{10000}=\frac{1}{80}$

3-мысал

Сурет бойынша ондық бөлшектерді жазыңыз.

a) 

b) 

c) 

Шешуі:

a) $\frac{3}{4}=\frac{3\cdot25}{4\cdot25}=\frac{75}{100}=0,75$

b) $\frac{4}{5}=\frac{4\cdot2}{5\cdot2}=\frac{8}{10}=0,8$

c) $\frac{7}{25}=\frac{7\cdot4}{25\cdot4}=\frac{28}{100}=0,28$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазыңыз.

a) $\frac{1}{10} =$

b) $\frac{7}{10} =$

c) $\frac{9}{100} =$

d) $\frac{23}{100} =$

e) $\frac{3}{1000} =$

f) $\frac{83}{1000} =$

g) $\frac{159}{1000} =$

h) $\frac{13}{100000} =$

i) $7\frac{42}{100} =$

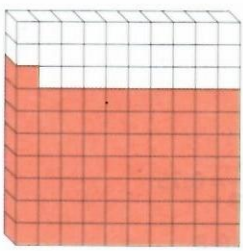
j) $9\frac{124}{1000} =$

k) $\frac{2853}{1000} =$

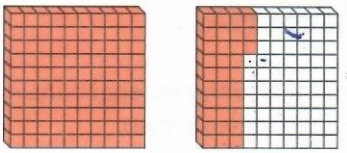
l) $\frac{2002}{1000} =$

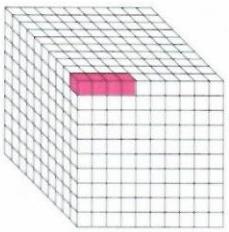
2 Сурет бойынша ондық бөлшектерді жазыңыз.

a)  =

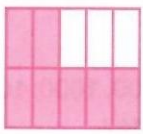
b)  =

c)  =

d)  =

e)  =

f)  =

g)  =

h)  =

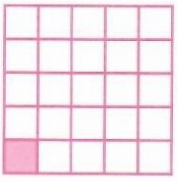
i)  =

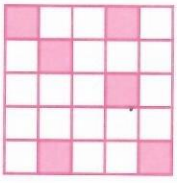
j)  =

© EDUCON BASYLYMDARY

k)  =

l)  =

m)  =

n)  =

o)  =

p)  =

3 Төмендегі ондық бөлшектердің оқылуын жазыңыз.

a) 0,5
b) 2,4
c) 3,25
d) 3,08
e) 7,625
f) 12,084
g) 7,613
h) 0,007

4 Төмендегі ондық бөлшектерді жазыңыз.

a) нөл бүтін оннан төрт
b) екі бүтін жүзден он бес
c) алты бүтін жүзден сегіз
d) он бүтін мыңнан екі жүз отыз бес
e) үш бүтін мыңнан қырық бес
f) жеті бүтін мыңнан бір
g) алты бүтін жүзден отыз бес
h) жиырма бүтін мыңнан сексен үш

5 Төмендегі жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазыңыз.

a) $\frac{1}{4}=$
b) $\frac{3}{5}=$
c) $\frac{9}{20}=$
d) $\frac{3}{15}=$
e) $\frac{9}{18}=$
f) $\frac{11}{25}=$
g) $\frac{17}{50}=$
h) $1\frac{1}{5}=$
i) $2\frac{9}{25}=$
j) $\frac{17}{4}=$
k) $1\frac{1}{20}=$
l) $2\frac{17}{20}=$

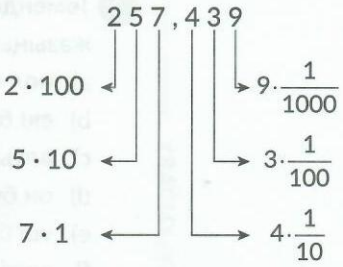
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ондық бөлшектің разрядтары

Мысал ретінде 257,439 ондық бөлшегінің разрядтарын қарастырайық.

Ондық бөлшек разрядтары	...	мыңдық	жүздік	ондық	бірлік	,	ондық үлес	жүздік үлес	мыңдық үлес	он мыңдық үлес	...
Ондық бөлшек			2	5	7	,	4	3	9		



257,439 ондық бөлшегінің разрядтық қосылғыштарға жіктелуі:

$$257{,}439 = 2\cdot 100 + 5\cdot 10 + 7\cdot 1 + 4\cdot\frac{1}{10} + 3\cdot\frac{1}{100} + 9\cdot\frac{1}{1000}$$

немесе

$$257{,}439 = 2\cdot 100 + 5\cdot 10 + 7\cdot 1 + 4\cdot 0{,}1 + 3\cdot 0{,}01 + 9\cdot 0{,}001$$

1-мысал

Төмендегі ондық бөлшекті разрядтық қосылғыштарға жіктеңіз.

a) 5,0004 =

b) $\frac{7}{4}$ =

c) $\frac{3928}{1000}$ =

Шешуі:

a) $5{,}0004 = 5\cdot 1 + 0\cdot\frac{1}{10} + 0\cdot\frac{1}{100} + 0\cdot\frac{1}{1000} + 4\cdot\frac{1}{10000} = 5\cdot 1 + 4\cdot\frac{1}{10000}$

b) $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} = 1\frac{75}{100} = 1{,}75 = 1 + 7\cdot\frac{1}{10} + 5\cdot\frac{1}{100}$ (25)

c) $\frac{3928}{1000} = 3\frac{928}{1000} = 3{,}928 = 3\cdot 1 + 9\cdot\frac{1}{10} + 2\cdot\frac{1}{100} + 8\cdot\frac{1}{1000}$

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі өрнектерді ондық бөлшек түрінде жазыңыз.

a) $3 \cdot 1 + 4 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{100}$

b) $2 \cdot 100 + 9 \cdot \frac{1}{10} + 8 \cdot \frac{1}{100} + 7 \cdot \frac{1}{1000}$

c) $5 \cdot 10 + 6 \cdot \frac{1}{100} + 9 \cdot \frac{1}{1000}$

d) $7 \cdot 1000 + 4 \cdot \frac{1}{100}$

e) $5 \cdot 10 + 8 \cdot 0{,}1 + 4 \cdot 0{,}01 + 2 \cdot 0{,}001$

f) $3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 8 \cdot 1 + 6 \cdot 0{,}01 + 1 \cdot 0{,}001$

2 Төмендегі ондық бөлшектерді разрядтық қосылғыштарға жіктеңіз.

a) 17,247

b) 253,14

c) 0,2047

d) 5,0408

3 Төмендегі бөлшектерге сәйкес ондық бөлшектерді разрядтық қосылғыштарға жіктеңіз.

a) $\frac{15}{4}$

b) $\frac{78}{125}$

c) $\frac{36}{75}$

d) $\frac{112}{50}$

4 Төменде ондық бөлшектердің разрядтық қосылғыштарға жіктелуі берілген. A, B, C, D, E, F, H әріптеріне сәйкес келетін цифрларды табыңыз.

a) $20A{,}5B = C \cdot 100 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot 0{,}1 + 3 \cdot \frac{1}{100}$

b) $D5{,}E6 = 2 \cdot 10 + 5 \cdot F + 3 \cdot \frac{1}{10} + 6 \cdot \frac{1}{H}$

5 $4 \cdot 100 + 2 \cdot 0{,}001$

Жоғарыда разрядтық қосылғыштарға жіктелген ондық бөлшек берілген. Оның қалыпты жазылуындағы 4 және 2 цифрларының арасында неше нөл болады?

6 $6{,}27▲ = ■ \cdot 1 + ♥ \cdot \frac{1}{10} + ● \cdot \frac{1}{100} + 4 \cdot \frac{1}{1000}$

Ондық бөлшектің разрядтық қосылғыштарға жіктелуі берілген. ▲, ■, ♥, ● таңбаларына сәйкес келетін цифрларды табыңыз.

7 Бұрыс теңдікті анықтаңыз.

I. $603{,}04 = 6 \cdot 100 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0{,}01$

II. $704{,}07 = 7 \cdot 100 + 4 \cdot 1 + 7 \cdot 0{,}1$

III. $60{,}20 = 6 \cdot 10 + 2 \cdot 0{,}1$

IV. $48{,}725 =$

$= 4 \cdot 10 + 8 \cdot 1 + 7 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}01 + 5 \cdot 0{,}001$

8 Ондық бөлшектің разрядтық қосылғыштарға жіктелуі берілген:

$43{,}74 = 4 \cdot 10 + 3 \cdot 1 + \ldots + 4 \cdot 0{,}01$

Көп нүктенің орнына қандай өрнек жазылуы тиіс?

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Дөңгелектеу

Ондық бөлшектерді дөңгелектегенде, дөңгелектенетін разрядтың оң жағындағы цифр 5 немесе 5-тен үлкен болса, дөңгелектенетін разрядтағы цифр 1-ге артады,ал 5-тен кіші болса, өзгермейді. Одан кейін дөңгелектенетін разрядтың оң жағындағы цифрлар 0 цифрымен алмастырылады.

1-мысал

629,8357 ондық бөлшегін ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз

Шешуі:

5-тен кіші болғандықтан ондық үлес өзгермейді

629,8357≈629,8000=629,8

ондық үлес — барлығы 0-мен алмастырылады

2-мысал

629,8357 ондық бөлшегін жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз

Шешуі:

5-ке тең болғандықтан жүздік үлес 1-ге артады

629,8357≈629,8400=629,84

жүздік үлес — екеуіде 0-мен алмастырылады

3-мысал

629,8357 ондық бөлшегін мыңдық үлеске дейін дөңгелектеңіз

Шешуі:

5-тен үлкен болғандықтан мыңдық үлес 1-ге артады

629,8357≈629,8360=629,836

мыңдық үлес — 0-мен алмастырылады

4-мысал

629,8357 ондық бөлшегін ондыққа дейін дөңгелектеңіз

Шешуі:

5-тен үлкен болғандықтан ондық 1-ге артады

629,8357≈630,0000 = 630

ондық — әрқайсысы 0-мен алмастырылады

EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

629,8357 ондық бөлшегін бірлікке дейін дөңгелектеңіз

Шешуі:

5-тен үлкен болғандықтан бірлікке 1 қосылады

629,8357≈630,0000 = 630

бірлік — әрқайсысы 0-мен алмастырылады

Мұндағы бірлікке, яғни, 9-ға 1 қосылған кезде, кәдімгі бағаң түрінде қосу амалын орындау секілді, бірлік цифр ретінде 0 жазылып, ондық цифр 1-ге арттырылады.

6-мысал

629,8357 ондық бөлшегін жүздікке дейін дөңгелектеңіз

Шешуі:

5-тен кіші болғандықтан жүздік өзгермейді

629,8357≈600,0000 = 600

жүздік — әрқайсысы 0-мен алмастырылады

7-мысал

319,954 ондық бөлшегін ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз.

Шешуі:

Ондық үлес цифрының оң жағындағы цифр 5-ке тең болғандықтан, ондық үлес цифрына 1 қосылады. 9-ға 1 қосылғанда 10 болғандықтан, ондық үлес цифры 0 болып, бірлік 1-ге артады. Бірлік те 9, ол 1-ге арттырылғанда, бірлік 0 болып, ондық 1-ге артады.

$$319{,}954 \xrightarrow{+1} 319{,}900 \xrightarrow{+1} 319{,}000 \rightarrow$$

$$\rightarrow 320{,}000 = 320$$

8-мысал

Δ – цифр. 62,7Δ99 ондық бөлшегін ондық үлеске дейін дөңгелектесе 62,8-ге тең болады. Δ таңбасының орнына жазылатын цифрларды анықтаңыз.

Шешуі:

Ондық үлес 1-ге артқан. Демек, ондық үлес цифрының оң жағындағы цифр 5-тен кем болмауы керек. Δ таңбасының орнына жазылатын цифрлар: 5, 6, 7, 8 немесе 9.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төменде берілген ондық бөлшектерді ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз.

a) 8,42 = ...

b) 6,253 = ...

c) 7,084 = ...

d) 9,235 = ...

e) 19,954 = ...

f) 325,437 = ...

2 Төменде берілген ондық бөлшектерді жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз.

a) 7,835 = ...

b) 6,318 = ...

c) 12,921 = ...

d) 250,415 = ...

e) 61,284 = ...

f) 5,1306 = ...

3 Төменде берілген ондық бөлшектерді бірлікке дейін дөңгелектеңіз.

a) 18,03 = ...

b) 47,568 = ...

c) 631,35 = ...

4 Төменде берілген ондық бөлшектерді ондыққа дейін дөңгелектеңіз.

a) 43,789 = ...

b) 69,751 = ...

c) 885,59 = ...

5 Төменде берілген ондық бөлшектерді жүздікке дейін дөңгелектеңіз.

a) 813,4367 = ...

b) 257,1257 = ...

c) 396,985= .....

6 Δ – цифр. 8,36Δ ондық бөлшегін жүздік үлеске дейін дөңгелектесе 8,37-ге тең болады. Δ таңбасының орнына жазылатын ең кіші цифрды анықтаңыз.

7 Δ – цифр. 8,6Δ3 ондық бөлшегін ондық үлеске дейін дөңгелектесе 8,6-ға тең болады. Δ таңбасының орнына жазылатын цифрларды анықтаңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

8 Δ – цифр. 7,3Δ ондық бөлшегін ондық үлеске дейін дөңгелектесе 7,4-ке тең болады. Δ таңбасының орнына жазылатын цифрларды анықтаңыз.

9 Δ – цифр. 5,7Δ8 ондық бөлшегін жүздік үлеске дейін дөңгелектесе 5,74-ке тең болады. Δ таңбасының орнына жазылатын цифрды анықтаңыз.

10 Разрядтық қосылғыштарға жіктелген төмендегі ондық бөлшекті бүтін санға дейін дөңгелектеңіз. $2\cdot100+6\cdot10+5\cdot\frac{1}{10}+8\cdot\frac{1}{100}$

11 Төмендегі берілгендерді кестеге қарап дөңгелектеңіз.

	Сан	Дөңгелектеу	Дөңгелектенген түрі
a	12,147	Ондық үлеске дейін	
b	5,3847	Жүздік үлеске дейін	
c	104,5364	Жүздік үлеске дейін	
d	0,152	Ондық үлеске дейін	
e	6,2849	Мыңдық үлеске дейін	
f	12,487	Ондық үлеске дейін	
g	472,446	Жүздік үлеске дейін	
h	164	Ондыққа дейін	

12 Төмендегі ондық бөлшектердің қайсысын жүздік үлеске дейін дөңгелектегенде басқаларынан өзгеше болатынын табыңыз.

2,534 2,529 2,5261 2,535

Түсіндірме

Сан сәулесіндегі ондық бөлшектер

Ондық бөлшектің бүтін бөлігіне қарап, қай тізбектес екі бүтін санның арасында екенін анықтауға болады. Егер бөлшек бөлігінде 1 цифр болса, онда тізбектес екі бүтін санның арасы 10 тең бөлікке бөлінеді. Егер бөлшек бөлігінде 2 цифр болса, онда тізбектес екі бүтін санның арасы 100 тең бөлікке бөлінеді.

Мысалы, 0,8 ондық бөлшегінің бүтін бөлігі нөл болғандықтан, ол 0 мен 1-дің арасында орналасқан. Бөлшек бөлігінде бір цифр болғандықтан, 0 мен 1-дің арасы тең 10 бөлікке бөлінеді. Сол он бөліктің 8-шісінің оң жақ шетіндегі нүкте 0,8 ондық бөлшегіне сәйкес келеді.



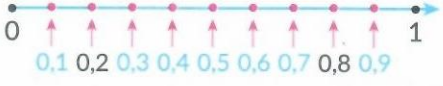
Енді 2,56 ондық бөлшегін қарастырайық. Бүтін бөлігіне қарап берілген сан 2 мен 3-тің арасында екенін байқауға болады. 2 мен 3-тің арасын тең 100 бөлікке бөлікке бөлеміз. 2,56 ондық бөлшегі солдан оңға қарай 56-шы бөліктің оң жақ шетіндегі нүктеге сәйкес келеді. Төмендегі суретте сол 100 бөліктің 50-ші және 60-шы бөліктерінің арасы көрсетілген.



1-мысал

0,2 және 0,8 ондық бөлшектерін сан сәулесінде көрсетіңіз.

Шешуі:



2-мысал

Төмендегі A және B нүктелеріне сәйкес келетін ондық бөлшектерді табыңыз.



Шешуі:

0 мен 1-дің арасы тең бес бөлікке бөлінген. 1 мен 2-нің арасы да тең бес бөлікке бөлінген.

$A = \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$

$B = 1\frac{3}{5} = 1\frac{6}{10} = 1,6$

EDUCON
BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Сан сәулесінде әріппен белгіленген нүкте қай санға сәйкес келеді?

a) 2 A 3

b) 5 B 6

c) 4,6 C 4,7

d) 5,8 D 5,9

e) 8,5 E 8,6

f) 0,1 F 0,2

g) 6,2 G 6,3

h) 5,25 H 5,26

i) 8,84 I 8,85

j) 0,25 J 0,26

2 Сан сәулесінде белгіленген нүктелерге сәйкес келетін ондық бөлшектерді жазыңыз.

a) 5 ☐ ☐ 6

b) 2,4 ☐ ☐ 2,6

3 Төмендегі сандарды сан сәулесінде көрсетіңіз.

a) 2,4

b) 6,5

c) 5,4

d) 6,84

e) 7,25

f) 9,364

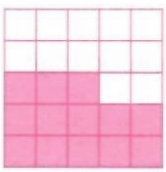
g) 8,284

4 Берілген суреттерге сәйкес келетін ондық бөлшектерді сан сәулесінде көрсетіңіз.

a)



b)



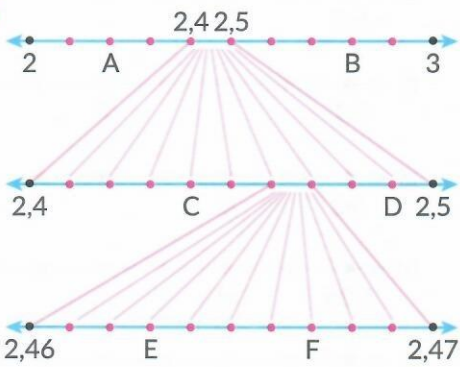
5 Берілген аралас бөлшектерді сан сәулесінде көрсетіңіз.

a) $2\frac{3}{5}$

b) $4\frac{1}{4}$

c) $3\frac{7}{20}$

6



Берілген суреттер бойынша A, B, C, D, E, F әріптеріне сәйкес келетін ондық бөлшектерді табыңыз.

A ☐ B ☐

C ☐ D ☐

E ☐ F ☐

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ондық бөлшектерді салыстыру

Алдымен ондық бөлшектердің бүтін бөліктері салыстырылады. Қайсысының бүтін бөлігі үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Мысалы,

$$12{,}3 > 9{,}786$$

Егер салыстырылатын ондық бөлшектердің бүтін бөліктері тең болса, онда ондық үлестер салыстырылады. Қайсысының ондық үлесі үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Мысалы,

$$2{,}35 < 2{,}4$$

тең

Егер салыстырылатын ондық бөлшектердің бүтін бөліктері, ондық үлестері тең болса, онда жүздік үлестер салыстырылады. Қайсысының жүздік үлесі үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Мысалы,

$$248{,}351 > 248{,}324$$

тең

тең

Егер салыстырылатын ондық бөлшектердің бүтін бөліктері, ондық үлестері, жүздік үлестері тең болса, онда келесі разрядтары бойынша мыңдық, он мыңдық т.с.с. салыстырамыз. Мысалы,

$$2{,}357 > 2{,}3549$$

тең

тең

тең

1-мысал

0,75 және 0,751 ондық бөлшектерін салыстырыңыз.

Шешуі:

Ондық бөлшектің бөлшек бөлігінің оң жағына қажетінше нөл жалғауға болады. Осылайша салыстырылатын ондық бөлшектердің бөлшек бөліктеріндегі цифрлар санын теңестіре аламыз. 0,75 = 0,750 болатынын ескереміз.

$$0{,}750 < 0{,}751$$

0 < 1

Жаттығулар

1 Көп нүктенің орнына >, < немесе = таңбасын жазу арқылы ондық бөлшектерді салыстырыңыз.

a) 5,02 ... 5,2
b) 5,284 ... 5,281
c) 4,46 ... 4,385
d) 12,5 ... 12,05
e) 0,7 ... 0,007
f) 4,35 ... 6
g) 12,615 ... 12,61
h) 3,200 ... 3,2
i) 8,99 ... 9,88
j) 1 ... 0,99
k) 0,32 ... 0,032
l) 4,25 ... 0,999
m) 7,64 ... 7,604
n) 4 ... 3,085
o) 6,8 ... 6,08
p) 3,15 ... 6,28
q) 4,25 ... 4,318
r) 6,24 ... 6,8
s) 5,8 ... 5,800

2 5,8□6 > 5,826
Берілген теңсіздік дұрыс болатындай етіп □ белгісінің орнына қай цифрларды жазуға болады?

3 4,518 < 4,□65
Берілген теңсіздік дұрыс болатындай етіп □ белгісінің орнына қай цифрларды жазуға болады?

4 Берілген ондық бөлшектерді өсу ретімен жазыңыз.

a) 6,3; 4,999; 10,97; 8,25;
b) 0,75; 0,756; 0,753; 0,81;
c) 2,56; 2,585; 2,507; 2,5;
d) 3,656; 3,68; 3,605; 3,6;
e) 2,45; 2,483; 2,481; 2,48;
f) 5,24; 5,024; 50,24; 5,204;
g) 6,7; 8,96; 8,973; 8,1;
h) 9; 9,15; 8,96; 9,07;
i) 2,5; 2,005; 2,050; 2,50;
j) 6,328; 6,35; 6,3; 6,301;

5 6,5 < ... < 6,624
Көп нүктенің орнына жазуға болатын екі ондық бөлшек жазыңыз.

6 5,8□3 < 5,84
Берілген теңсіздік дұрыс болатындай етіп □ белгісінің орнына қай цифрларды жазуға болады?

7 4,279<4,2□
Берілген теңсіздік дұрыс болатындай етіп □ белгісінің орнына қай цифрларды жазуға болады?

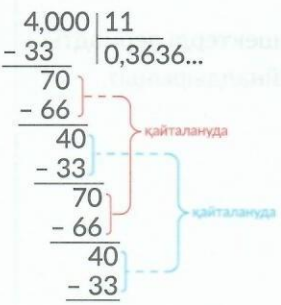
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Периодты ондық бөлшек

Ондық бөлшектің үтірінен кейін белгілі цифрлар тобы периодты түрде қайталанып отырса, мұндай ондық бөлшектер шектеусіз периодты ондық бөлшек деп аталады.

Мысалы,
0,363636363636...
Қысқаша жазылуы: 0,(36).
Периоды – 36.



Кез келген периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруға болады. Төменде периодты ондық бөлшектің жай (аралас) бөлшекке айналдыру формуласы берілген.



Мысалы,

$2,4(5)=2\frac{45-4}{90}=2\frac{41}{90}$ (бір цифр, бір 9; бір цифр, бір 0)

$1,07(3)=1\frac{073-07}{900}=1\frac{73-7}{900}=1\frac{66}{900}=1\frac{11}{150}$ (бір цифр, бір 9; екі цифр, екі 0)

$0,5(16)=0\frac{516-5}{990}=\frac{511}{990}$ (екі цифр, екі 9; бір цифр, бір 0)

$12,(135)=12\frac{135}{999}=12\frac{5}{37}$ (үш цифр, үш 9)

1-мысал

0,24(156) периодты ондық бөлшегін жай бөлшекке айналдырыңыз.

Шешуі:

x = 0,24(156) болсын. Онда

$$\begin{array}{rcl} 100000x & = & 24156{,}156156\ldots \\ -\ 100x & = & -\ 24{,}156156\ldots \\ \hline 99900x & & 24132{,}000000\ldots \end{array}$$

$$99900x=24132 \Rightarrow x=\frac{24132}{99900}=\frac{2011}{8325}$$

Жаттығулар

1 Төмендегі жай бөлшектерді периодты ондық бөлшекке айналдырыңыз.

a) $\frac{2}{3}$

b) $\frac{11}{6}$

c) $\frac{223}{99}$

d) $\frac{15}{9}$

e) $\frac{87}{45}$

f) $\frac{7}{11}$

g) $\frac{10}{9}$

h) $\frac{211}{90}$

2 Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдырыңыз.

a) 0,(9)

b) 0,1(9)

c) 0,4(9)

3 Периодты ондық бөлшектерді жай (аралас) бөлшекке айналдырыңыз.

a) 6,(3)

b) 7,12(4)

c) 18,(16)

d) 4,1(25)

e) 3,(148)

f) 17,00(5)

g) 0,(09)

4 Периодты ондық бөлшектерді жай (аралас) бөлшекке айналдырыңыз.

a) 6,848484...

b) 0,7777...

c) 2,5555...

d) 5,43333...

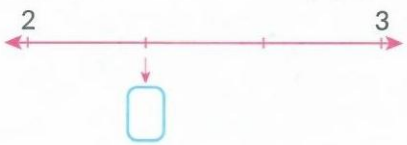
e) 24,3252525...

f) 40,64888...

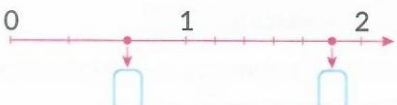
g) 9,6666...

5 Сан сәулесінде көрсетілген нүктелерге сәйкес келетін ондық бөлшектерді анықтаңыз.

a) 2 мен 3-тің арасы тең үш бөлікке бөлінген.



b) 0 мен 1-дің арасы тең үш бөлікке, 1 мен 2-нің арасы тең алты бөлікке бөлінген.



© EDUCON BASYLYMDARY

1. $\frac{4}{25}$ жай бөлшегін ондық бөлшекке айналдырыңыз.
   A) 1,6
   B) 1,2
   C) 0,12
   D) 0,16
   E) 0,26

2. I. $0,036=\frac{36}{1000}$
   II. $\frac{7}{5}=1,4$
   III. $\frac{11}{4}=2,75$
   Жоғарыда берілген теңдіктердің қайсысы(лары) дұрыс?
   A) Тек I
   B) I және II
   C) I және III
   D) II және III
   E) I, II және III

3. Төмендегі теңдіктердің қайсысы бұрыс?
   A) $\frac{1}{2}=0,5$
   B) $\frac{8}{25}=0,32$
   C) $\frac{2}{4}=0,4$
   D) $\frac{3}{4}=0,75$
   E) $\frac{1}{8}=0,125$

4. Суретке қарап боялған бөлшекке сәйкес келетін ондық бөлшек жазыңыз.



   A) 0,625
   B) 0,575
   C) 0,375
   D) 0,250
   E) 0,125

5. $5\cdot10+2\cdot1+2\cdot\frac{1}{10}+5\cdot\frac{1}{1000}$
   Қай ондық бөлшектің разрядтық қосылғыштарға жіктелуі берілген?
   A) 5,205
   B) 5,2205
   C) 52,025
   D) 5,2025
   E) 52,205

6. 43,286 =
   $= 4\cdot10+3\cdot1+2\cdot0,1+A+6\cdot0,001$.
   Жоғарыда ондық бөлшектің разрядтық қосылғыштарға жіктелуі берілген. A=?
   A) $8\cdot10$
   B) $8\cdot1$
   C) $8\cdot0,1$
   D) $8\cdot0,01$
   E) $8\cdot0,001$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. 9,706 ондық бөлшегін разрядтық қосылғыштарға жіктеңіз.
   A) $9\cdot1+7\cdot\frac{1}{10}+6\cdot\frac{1}{1000}$
   B) $9\cdot1+7\cdot\frac{1}{1000}+6\cdot\frac{1}{10}$
   C) $9\cdot1+7\cdot\frac{1}{100}+6\cdot\frac{1}{1000}$
   D) $9\cdot10+7\cdot\frac{1}{10}+6\cdot\frac{1}{1000}$
   E) $9\cdot10+7\cdot\frac{1}{100}+6\cdot\frac{1}{1000}$

8. a мен b – цифрлар.
   $3+\frac{a}{100}+\frac{b}{10000}$
   өрнегі төмендегі ондық бөлшектердің қайсысына тең?
   A) 3,0ab
   B) 3,a00b
   C) 3,0a0b
   D) 3,0ab0
   E) 3,a0b

9. 23,128 ондық бөлшегін ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз.
   A) 23
   B) 23,1
   C) 23,2
   D) 23,12
   E) 23,13

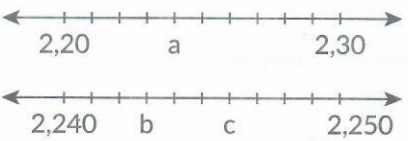
10. 43,5769 ондық бөлшегін жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз.
    A) 43
    B) 43,5
    C) 43,57
    D) 43,58
    E) 43,577

11. M – цифр. 37,M69 ондық бөлшегін бүтінге дейін дөңгелектесе 38 болады. M неше мән қабылдайды?
    A) 3
    B) 4
    C) 5
    D) 6
    E) 7

12. Төмендегі ондық бөлшектердің қайсысын жүздік үлеске дейін дөңгелектесе 5,27-ге тең болмайды?
    A) 5,273
    B) 5,271
    C) 5,275
    D) 5,268
    E) 5,269

13. A – цифр. 5,186>5,1A8 теңсіздігі дұрыс болатындай етіп A-ның орнына неше цифр жазуға болады?
    A) 5
    B) 6
    C) 7
    D) 8
    E) 9

14. a,b,c ондық бөлшектері сан сәулесінде көрсетілген.



Төмендегі қос теңсіздіктердің қайсысы дұрыс?
A) a>b>c
B) b>c>a
C) c>b>a
D) a>c>b
E) b>a>c

© EDUCON BASYLYMDARY

15. a, b, c – натурал сандар.
$\frac{0,4}{a}=\frac{0,5}{b}=\frac{0,6}{c}$
екені белгілі болса, төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?
A) a<c<b
B) a<b<c
C) b<c<a
D) c<a<b
E) b<a<c

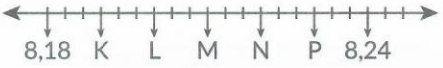
16. 0,677< x < 15,01 екені белгілі. x-тің орнына төмендегі ондық бөлшектердің қайсысын жазуға болмайды?
A) 0,68
B) 0,678
C) 1,502
D) 15,001
E) 15,010

17. Сан сәулесіндегі P нүктесіне сәйкес келетін ондық бөлшекті анықтаңыз.



A) 4,64
B) 4,67
C) 4,66
D) 4,54
E) 4,56

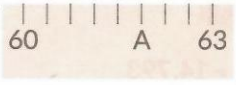
18. Сан сәулесіндегі K, L, M, N нүктелеріне сәйкес келетін ондық бөлшектердің қайсысы қате берілген?



A) K = 8,19
B) L=8,2
C) M=8,3
D) N=8,22
E) P=8,23

19. Қай нұсқада сандар өсу реті бойынша дұрыс жазылған?
A) 0,01<0,001<0,1<0,101
B) 0,1<0,01<0,001<0,101
C) 0,001<0,01<0,1<0,101
D) 0,101<0,1<0,01<0,001
E) 0,101<0,001<0,1<0,01

20.



Берілген сызғыштағы 60 және 63 сандарының арасы тең 8 бөлікке бөлінген. A нүктесіне сәйкес келетін ондық бөлшекті табыңыз.
A) 61,625
B) 61,675
C) 61,845
D) 61,875
E) 62,875

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ондық бөлшектерді қосу

1. Бөлшектердегі үтірден кейінгі цифрлар санын теңестіру үшін, керек орынға 0 тіркейміз.
2. Бөлшектердегі аттас разрядтарды бірінің астына бірі тұратындай, үтірдің астына үтір тура келетіндей етіп, бағаан түрінде жазу керек.
3. Разрядтар бойынша қосу керек.

1-мысал

Есептеңіз: 6,21 + 4,873

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 6,210 \\ +\ 4,873 \\ \hline 11,083 \end{array}$$

2-мысал

$$a+\frac{b}{10}+\frac{c}{100}+\frac{d}{1000}=14{,}793$$

Жоғарыдағы берілген мәліметтерге қарап, a+b+c+d өрнегінің мәнін табыңыз.

Шешуі:

$$14{,}793=14+\frac{7}{10}+\frac{9}{100}+\frac{3}{1000}$$

Демек $a=14; b=7; c=9; d=3$

a+b+c+d=14+7+9+3=33

3-мысал

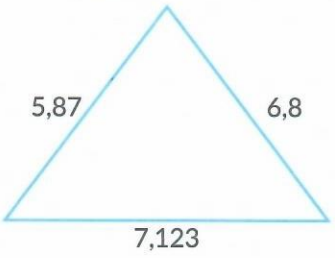
Есептеңіз: 12,5 + 3,684

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 12,500 \\ +\ 3,684 \\ \hline 16,184 \end{array}$$

4-мысал

Берілген үшбұрыштың периметрін табыңыз.



Шешуі:

Үшбұрыштың периметрін табу үшін үш қабырғасын қосамыз.

5,87 + 6,8 + 7,123 = 19,793

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төменде берілген қосу амалдарында әріптердің орнына сәйкес келетін сандарды жазыңыз.

a)
$$\begin{array}{r} A,364 \\ +\ 4,2B \\ \hline 9,594 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} 13,796 \\ +\ \ 4,C2 \\ \hline 1D,016 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r} A,364 \\ +\ 4,2BC \\ \hline 10,600 \end{array}$$

d)
$$\begin{array}{r} 46,8PR \\ +\ \ 4,325 \\ \hline 51,S79 \end{array}$$

2 Төмендегі ондық бөлшектерді қосу амалын орындаңыз.

a) 8,56 + 2,23 = ...

b) 2,56 + 5 = ...

c) 4,84 + 2,617 = ...

d) 6 + 2,315 = ...

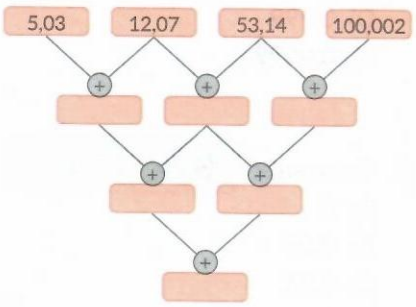
e) 52,8 + 5,43 = ...

f) 8 + 4,235 = ...

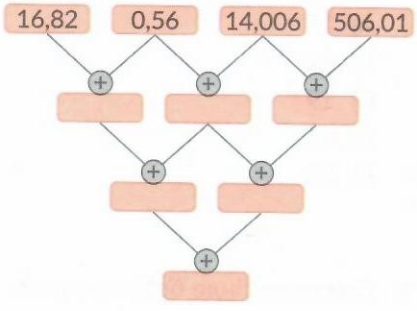
g) 0,94 + 5,234 = ...

3 Төменде берілген қосу амалына байланысты схеманы толтырыңыз.

a)



b)



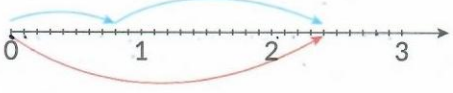
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Есептеңіз: 0,9+0,009
   A) 0,99
   B) 0,909
   C) 0,990
   D) 0,999
   E) 0,9099

2. Есептеңіз: (4,25 + 2,75) – 3
   A) 4
   B) 4,25
   C) 4,75
   D) 5
   E) 5,25

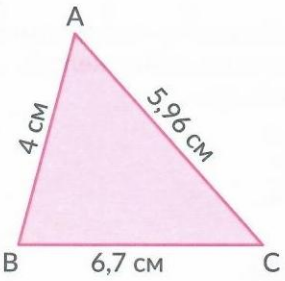
3.
$$\begin{array}{r} 2,8\,L\,5 \\ +\ K,7\,4\,M \\ \hline 8,6\,4\,2 \end{array}$$
Жоғарыдағы қосу амалына қарап, K+L+M өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 15
   B) 17
   C) 19
   D) 21
   E) 23

4. Сан сәулесінде берілген амал нұсқалардың қайсысы?



   A) 0,8 + 1,5 = 2,3
   B) 1,4 + 0,8 = 2,2
   C) 0,8 + 1,6 = 2,4
   D) 1,3 + 1,5 = 2,8
   E) 0,8 + 1,7 = 2,5

5. Төменде берілген үшбұрыштың периметрін табыңыз.



   A) 15,16 см
   B) 16,16 см
   C) 16,66 см
   D) 16,76 см
   E) 17,66 см

6. $a+\frac{b}{100}+\frac{c}{10}=15,68$
Жоғарыдағы берілген мәліметке қарап, $a+b+c$ өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 14
   B) 19
   C) 21
   D) 29
   E) 33

7.
$$\begin{array}{r} 3\,6\,2,9 \\ +\ 4\,\square,7\,8 \\ \hline \triangle\,0\,5,6\,8 \end{array}$$
Жоғарыдағы қосу амалына қарап, △ – □ өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ондық бөлшектерді азайту

1. Бөлшектердегі үтірден кейінгі цифрлар санын теңестіру үшін, керек орынға 0 тіркейміз.
2. Бөлшектердегі аттас разрядтарды бірінің астына бірі тұратындай, үтірдің астына үтір тура келетіндей етіп, бағаан түрінде жазу керек.
3. Разрядтар бойынша азайту керек.

1-мысал

Есептеңіз: 4,36 - 1,348

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 4,360 \\ -\ 1,348 \\ \hline 3,012 \end{array}$$

2-мысал

Төмендегі қосу амалына қарап, a+b+c+d+e өрнегінің мәнін табыңыз.

$$\begin{array}{r} 89,654 \\ -\ 21,003 \\ \hline ab,cde \end{array}$$

Шешуі:

89,654 – 21,003 = 68,651

6 + 8 + 6 + 5 + 1 = 26

3-мысал

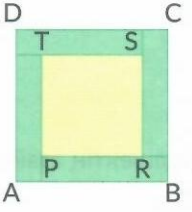
Есептеңіз: 9 – 3,547

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 9,000 \\ -\ 3,547 \\ \hline 5,453 \end{array}$$

4-мысал

Төмендегі ABCD шаршысы ені 5,81 см, ұзындығы 22,7 см болатын картондардан құрастырылған.



Олай болса, PRST сары шаршының қабырғасының ұзындығын табыңыз.

Шешуі:

ABCD шаршысының ұзындығынан бір рет енін азайтамыз.

22,7-5,81=16,89

PRST сары шаршының қабырғасының ұзындығын 16,89 см-ге тең болады.

Жаттығулар

1 Төменде азайту амалдарында әріптердің орнына сәйкес келетін сандарды жазыңыз.

a)
$$\begin{array}{r} 1\,A,3\,6\,4 \\ -\ 9,5\,9\,4 \\ \hline 4,7\,B\,0 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} 1\,D,0\,1\,6 \\ -\ \ 4,C\,2 \\ \hline 1\,3,7\,9\,6 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r} 5\,1,S\,7\,9 \\ -\,4\,6,8\,P\,R \\ \hline 4,3\,2\,5 \end{array}$$

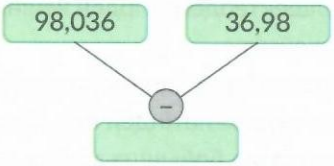
d)
$$\begin{array}{r} 9,5\,9\,4 \\ -\ 4,2\,B \\ \hline A,3\,6\,4 \end{array}$$

2 Төмендегі ондық бөлшектің азайту амалын орындаңыз.

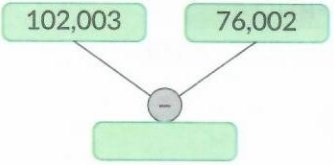
a) 5,84 – 2,17 = ...
b) 4,36 – 1,085 = ...
c) 6,75 – 3,617 = ...
d) 5 – 3,625 = ...
e) 6,9 – 2,81 = ...
f) 19,316 – 2,8 = ...
g) 4,83 – 2 = ...
h) 8,23 – 4 = ...
i) 6 –2,814 = ...
j) 25,813 – 4,675 = ...

3 Төменде берілген азайту амалына байланысты схеманы толтырыңыз.

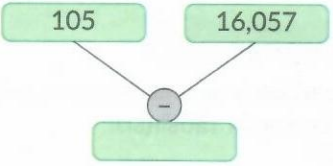
a)



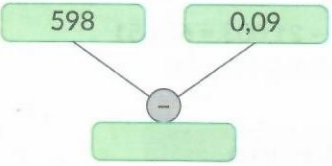
b)



c)



d)



© EDUCON BASYLYMDARY

1. Есептеңіз: 9,624 – 8,02
   A) 0,1604
   B) 0,604
   C) 1,604
   D) 1,624
   E) 2,064

2. Айшаның бойы 1,52 метр. Бір жылдың ішінде бойы 0,1 метрге өсті. Жылдың басында бойы неше метр болған?
   A) 1,42
   B) 1,43
   C) 1,5
   D) 1,51
   E) 1,52

3. 4,5 – 2,5 = K 6,05 – 3,45 = L

   Жоғарыдағы берілгеніне қарап, K+L өрнегінің мәнін табыңыз
   A) 4,6
   B) 4,5
   C) 4,3
   D) 3,95
   E) 3,6

4. ○, △ және ○, □ ондық бөлшектер.

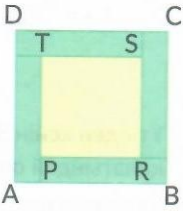
$$\begin{array}{r} \bigcirc,\triangle \\ +\bigcirc,\square \\ \hline 1,0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \bigcirc,\triangle \\ -\bigcirc,\square \\ \hline 0,4 \end{array}$$

   Жоғарыда берілген амалдарға қарап, □, △ ондық бөлшегі төмендегі нұсқалардан қайсысына сәйкес келеді?
   A) 1,9
   B) 3,7
   C) 4,6
   D) 7,3
   E) 8,8

5. $$\begin{array}{r} K,284 \\ -\ 5,LM \\ \hline 1,59N \end{array}$$

   Жоғарыдағы азайту амалына қарап, (K+M) – (L+N) өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 5
   B) 6
   C) 7
   D) 8
   E) 9

6. Төмендегі ABCD шаршысы ені 4,28 см, ұзындығы 20,6 см болатын картондардан құрастырылған.



   Олай болса, PRST сары шаршының қабырғасының ұзындығын табыңыз.
   A) 16,32 см
   B) 14,2 см
   C) 12,04 см
   D) 10,8 см
   E) 9,6 см

7. $$\begin{array}{r} 28,15 \\ -\ 3,\square \\ \hline 2\triangle,45 \end{array}$$

   Жоғарыдағы азайту амалына қарап, △ + □ өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 8
   B) 9
   C) 10
   D) 11
   E) 12

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ондық бөлшектерді көбейту

Ондық бөлшектерді көбейтерде үтір жоқ тәрізді көбейте береміз. Көбейткіштердің үтірден кейінгі цифрлар санының қосындысына байланысты, үтірді көбейтінді мәнінің сол жағынан сонша орынға жылжытамыз.

$$\begin{array}{r} 1,23 \\ \times\ 4,8 \\ \hline 984 \\ +\ 492 \\ \hline 5,904 \end{array}$$

Үтірден кейін барлығы 3 таңба бар.

Үтірден кейін 3 таңба қалатындай орналастырамыз.

көбейткіш 10, 100, 1000 сандары болса, үтір нөлдер санына сәйкес орынға оңға жылжиды.

1-мысал

Төмендегі көбейту амалдарын орындаңыз.

$0{,}8 \cdot 0{,}5 =$

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 0,8 \\ \times\ 0,5 \\ \hline 0,40 \end{array}$$

2-мысал

Мадина дүкеннен килограмы 745 тг болатын қызанақтан 2,7 кг және килограмы 650 тг болатын қиярдан 3,45 кг сатып алды. Олай болса, Мадина неше теңге жұмсады?

Шешуі:

$745 \cdot 2{,}7 + 650 \cdot 3{,}45 = 2011{,}5 + 2242{,}5 = 4254$

Мадина 4254 теңге жұмсады.

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төменде берілген амалдарды орындаңыз.

a) $\begin{array}{r} 2,4 \\ \times\ 1,2 \\ \hline \end{array}$

c) $\begin{array}{r} 8,014 \\ \times\ 1,13 \\ \hline \end{array}$

b) $\begin{array}{r} 1,14 \\ \times\ 1,5 \\ \hline \end{array}$

d) $\begin{array}{r} 6,30 \\ \times\ 1,2 \\ \hline \end{array}$

2 Төмендегі көбейту амалдарын орындаңыз.

a) $1,87 \cdot 3,4 =$

b) $26 \cdot 0,12 =$

c) $0,07 \cdot 1,14 =$

d) $0,0243 \cdot 100 =$

e) $9,6 \cdot 5 =$

f) $5,216 \cdot 4 =$

g) $2,4 \cdot 0,36 =$

h) $7,02 \cdot 4,5 =$

i) $4,8 \cdot 1,25 =$

j) $12,6 \cdot 1,03 =$

3 Марат дүкеннен 0,35 кг сиыр етін және 0,8 кг тауық етін сатып алды. Марат сатушыға 2000 тг беретін болса, онда сатушы неше теңге қайтаруы керек?



4 Айман дүкеннен килограмы 225 тг болатын қызанақтан 2 кг және килограмы 350 тг болатын қиярдан 0,4 кг сатып алды. Олай болса, Айман неше теңге жұмсады?

5 Жұмыс орны мен үйі арасы 4,5 км болатын Али, жұмыс орнынан үйіне дейін таксимен барайын деп жатыр. Такси құны 295 тг және километріне 184 тг алатын болса, онда Али таксиге неше теңге береді?

6 240 бетті кітаптың әрбір парағының салмағы 3,48 грамм, мұқабасының салмағы 22,9 грамм болса, онда кітаптың салмағы неше грамм?

7 23 оқушы және 3 мұғалім мұражайға бара жатыр. Оқушылар үшін билет бағасы 225 тг, мұғалімдер үшін 350 тг болатын болса, онда билеттерге неше теңге жұмсалды?

8 Төмендегі көбейту амалдарын орындаңыз.

a) $0,48 \cdot 0,6 \cdot 0,32$

b) $2,6 \cdot 0,12 \cdot 2,5$

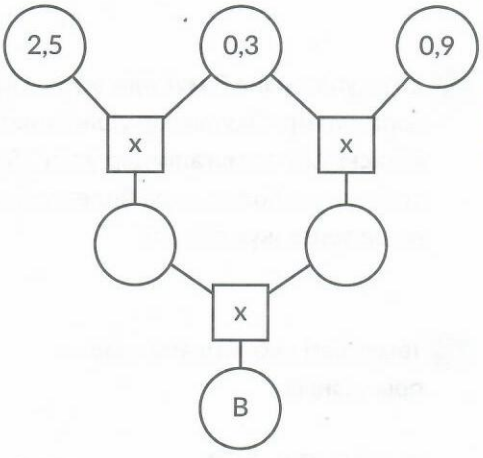
c) $0,7 \cdot 0,14 \cdot 1,23$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Ашылған түрі берілген ондық бөлшекті табыңыз:
$(4 \cdot 0{,}1) + (1 \cdot 0{,}01) + (6 \cdot 0{,}001)$
A) 4,16
B) 0,416
C) 0,0416
D) 0,00416
E) 41,6

2. Тік төртбұрыш тәрізді бақтың қабырға ұзындықтары 45,4 м және 36,2 м-ге тең. Олай болса, бұл бақшаның ауданын табыңыз.
A) 1648,18
B) 1643,48
C) 1618,12
D) 1598,38
E) 1584,54

3. Төмендегі кестеде **B** әрібінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 0,2
B) 0,202
C) 0,2025
D) 1,22
E) 1,202

4. Төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?
A) $1{,}73 \cdot 10 = 17{,}3$
B) $0{,}0412 \cdot 100 = 4{,}12$
C) $2{,}19 \cdot 1000 = 219$
D) $1{,}073 \cdot 100 = 107{,}3$
E) $0{,}342 \cdot 10 = 3{,}42$

5. Килограмы 1240 тг болатын ірімшіктен 0,8 кг және килограмы 650 тг болатын шұжықтан 0,5 кг сатып алынса, неше теңге жұмсалды?
A) 1277
B) 1287
C) 1297
D) 1307
E) 1317

6. $5{,}96 \cdot 11{,}07$ көбейтіндісінің мәні қандай бүтін санға тең?
A) 64
B) 65
C) 66
D) 67
E) 68

7.

0,6	a	2,4	7,2
b	0,5	1,8	6,3
0,75	3,2	c	21,6
3,15	d	e	

Жоғарыдағы кестеде ұяшықтың ішіндегі қатармен бағандағы сандардың көбейтінділері шаршының сыртындағы сандарға тең.
Нұсқалардың қайсысы натурал сан бола алмайды?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ондық бөлшектерді бөлу.

```
 19 | 4
-16 | 4,75
  30
 -28
  20
 -20
   0
```

Қалдық қалатын бөлу амалында, амалды жалғастыру үшін қалдықтың жанына 0 жазылып бөліндінің оң жағына үтір жазылады.

Тағы қалдық қалса 0 жазылып амал жалғаса береді.

Бөлгіш немесе бөлінгіштен үтір кеткенге дейін екеуін бірдей 10-ға көбейтеміз.

3,84 : 1,6 = 38,4 : 16 = 384 : 160

```
 384 | 160
-320 | 2,4
 640
-640
   0
```

Ондық бөлшекті 10,100,1000 сандарына үтірді нөлдер санына сәйкес орынға солға жылжытамыз.

Мысалы:

34,56:10 = 3,456 34,56:100 = 0,3456 34,56:1000 = 0,03456

1-мысал

Төмендегі бөлу амалдарын орындаңыз.

6,25 : 1,25 =

Шешуі:

6,25 : 1,25 = 625 : 125 =

```
 625 | 125
-625 | 5
   0
```

2-мысал

Дүкеншіден 3,6 кг құлпынай алған Қымбат дүкеншіге 2682 тг төледі. Олай болса, 1 кг құлпынай неше теңге тұрады?

Шешуі:

2682 : 3,6=745

Жаттығулар

1 Төмендегі бөлу амалдарын орындаңыз.

a) 13 | 5

b) 65 | 4

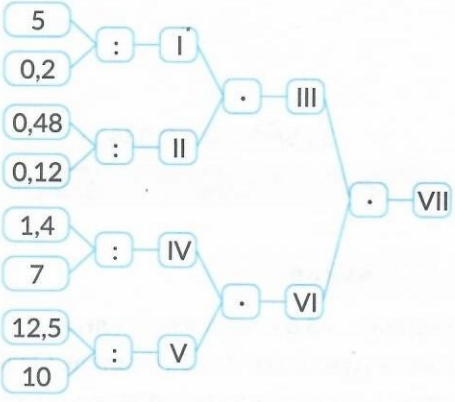
c) 83 | 25

d) 56 | 16

e) 37 | 8

f) 147 | 12

2 Төмендегі амалдарды орындап, Рим цифрлерінің орнына сәйкес келетін сандарды жазыңыз.



I: .....

II: .....

III: .....

IV: .....

V: .....

VI: .....

VII: .....

3 Төмендегі бөлу амалдарын орындаңыз.

a) 1,2 : 0,4

b) 28 : 1,4

c) 11,2 : 0,16

d) 0,72 : 0,018

e) 42,37 : 10

d) 164 : 10

4 Қораптағы 30 жұмыртқаның салмағы 1539 грамм болса, онда бір жұмыртқаның орташа салмағын табыңыз.

5 Жол жұмысшылары 724,8 м ұзындықтағы жолды әр күні бірдей қашықтықта жүріп 5 күнде жолды асфальттап бітірді. Олай болса, жұмысшылар әр күні неше метрден жолды асфальттады?

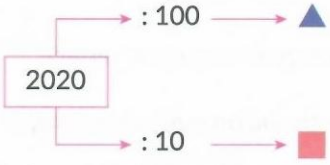
6 Дүкеншіден 2,4 кг құлпынай алған Айнұр дүкеншіге 528 тг төледі. Олай болса, 1 кг құлпынай неше теңге тұрады?

7 99 метр ұзындықтағы бір жіп 12 тең бөлікке бөлінді. Әр бөліктің ұзындығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалдарды орындаңыз:
$\left(3\frac{7}{8}-1{,}565\right):0{,}42$

A) 5,5
B) 8,2
C) 6,3
D) 7,9
E) 9,8

2. 

Жоғарыда берілген амалдарды орындап, ■ : ▲ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 0,01
B) 0,1
C) 1
D) 10
E) 100

3. Амалды орындаңыз: $\frac{2{,}4}{0{,}24}+\frac{5}{0{,}2}$

A) 28
B) 30
C) 32
D) 34
E) 35

4. a, b және c әріптердің орнына нөлден басқа бір таңбалы сан қоюға болады. $\frac{0{,}0a}{0{,}a}+\frac{b}{0{,}b}+\frac{0{,}c}{0{,}00c}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 101,1
B) 100,1
C) 110,1
D) 11,1
E) 10,11

5. Амалдарды орындаңыз:
$\frac{1{,}6}{32}+\frac{0{,}4}{0{,}8}+\frac{1}{0{,}2}$

A) 5,55
B) 5,48
C) 5,45
D) 5,25
E) 5,05

6. 35,2 : 8,1 бөлудің мәнін ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз:

A) 4
B) 4,3
C) 4,4
D) 5
E) 5,2

7. 20,43 · ▲ = 204,3

185,2 : ■ = 1,852

1,453 · ♥ = 1453

Жоғарыдағы берілгеніне қарап, (▲ + ■) : ♥ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 0,11
B) 10,1
C) 110
D) 1011
E) 10,11

8. Амалдарды орындаңыз:
(1,89 + 1,11) : 1,2

A) 3
B) 2,8
C) 2,5
D) 2,2
E) 2,1

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Мәтінді есептер

Мәтінді есептерді шығару барысында мынадай үш қадам жасалады:

- Есептің шартын түсіну.
- Берілгендерді математика тілінде жазу. Яғни өрнек, теңдеу, теңсіздік немесе олардың жүйелерін құру.
- Пайда болған өрнектің мәнін табу немесе теңдеу, теңсіздік, олардың жүйелерін шешу.

1-мысал

Асханадан 3,5 долларға бір шәйнек шай, 2,5 долларға бір литр компот, 7,65 долларға бір пицца бөлігін сатып алған Самат кассаға жалпы неше теңге төлейді?

Шешуі:

Шай, компот және пиццаның бағаларын қосамыз.

3,5 + 2,5 + 7,65 = 13,65

Жауабы: 13,65 доллар

2-мысал

Айдар 252,4 долларға сатып алған теледидары үшін ай сайын тең бөліп төлеу арқылы төлемдерін 8 айда аяқтағысы келеді. Айдардың ай сайынғы жарнасы қанша доллар?

Шешуі:

252,4 : 8 = 31,55

Жауабы: 31,55 доллар

3-мысал

Белгілі бір дүкендегі сатылған заттардың саны мен олардың жалпы құны берілген.

Марка	Сатылған заттар саны	Жалпы құны
X	8	35,44 теңге
Y	4	17,38 теңге
Z	5	22,1 теңге
T	9	36,81 теңге

Қай маркалы заттың бағасы ең жоғары?

Шешуі:

Бір заттың бағасын табу үшін заттардың жалпы құнын зат санына бөлеміз.

Марка	Бағасы
X	35,44 : 8 = 4,43
Y	17,38 : 4 = 4,345
Z	22,1 : 5 = 4,42
T	36,81 : 9 = 4,09

Бағаларды салыстырамыз.

X маркалы заттың бағасы ең үлкен екенін байқаймыз.

Жауабы: X маркалы

EDUCON
BASYLYMDARY

Жаттығулар

1. Асхат кептірілген жемістер сататын дүкеннен 458,36 теңгеге өрік, 365,25 теңгеге жаңғақ және 862,42 теңгеге мейіз сатып алды. Аталған сомалардың әрқайсысын бүтін санға дейін дөңгелектеп, жалпы соманың жуық мәнін есептеңіз.

2. Көлік 185,28 км жолдың алдымен 25,86 км-ін, содан кейін 38,44 км-ін жүріп өтеді. Берілген сандарды бүтін санға дейін дөңгелектеу арқылы қалған жолдың ұзындығының жуық мәнін есептеңіз.

3. Резервуардағы су 18,84 литрлік 84 ыдыстың әрқайсысына толтыра құйылып, резервуар толығымен босатылды. Бір ыдыстың көлемін бүтін санға дейін дөңгелектеу арқылы резервуар көлемінің жуық мәнін табыңыз.

4. 75,04 м жіпті ұзындығы 7,45 м-ге тең бөліктерге бөлу керек. Аталған ұзындықтарды ондық үлеске дейін дөңгелектеу арқылы ең көп неше бөлік пайда болатынын анықтаңыз.

5. Сәуле килограмын 436,75 теңгеден 3,024 кг тары, килограмын 256,84 теңгеден 2,47 кг күріш сатып алды. Берілген сандарды ондық үлеске дейін дөңгелектеу арқылы Сәуленің дүкеншіге төлеуі тиіс соманың жуық мәнін табыңыз.

6. Дүкендегі 70,85 литр жеміс шырынының 23,86 литрі сатылды. Қалған шырын 0,51 литрлік бөтелкелерге құйылды. Берілген сандарды ондық үлеске дейін дөңгелектеу арқылы қажетті бөтелкелер санының жуық мәнін табыңыз.

7. Сұйық газ: 63,60 тг
Бензин: 207,10 тг
Жоғарыда жанармай құю станциясындағы сұйық газ бен бензиннің литрлік бағасы берілген. Мұрат жанармай бекетінен 15 литр сұйық газ және 18 литр бензин сатып алып, 5000 төледі. Мұратқа неше теңге қайтарылады?

8. Сабира килограмы 230 теңге тұратын бір қауын сатып алды. Қауынның бағасы 1426 тг болса, салмағы неше кг?

9. 3, 5, 6 және 9 цифрлары бір рет пайдаланылып құралатын, бүтін бөліктері екітаңбалы және біртаңбалы ең үлкен ондық бөлшектердің айырмасы нешеге тең болады?

10. Толық билет: 1260,5 тг
Жеңілдікпен билет: 840,5 тг
Фильм билеттерінің бағалары берілген. 14 толық билет пен 40 жеңілдетілген билеттің жалпы бағасы неше теңге болады?

© EDUCON BASYLYMDARY

11 Тұрар 3418 теңгеге 8 кг өрік сатып алды. Бір килограмм өріктің бағасы неше теңге?

12 Айнұр 214,2 долларға сатып алған смартфоны үшін ай сайын тең бөліп төлеу арқылы төлемдерін 9 айда аяқтағысы келеді. Айнұрдың ай сайынғы жарнасы қанша доллар?

13 Ауданы 15,12 м^2 болатын төртбұрыш пішіндес бақтың ені 2,4 метр. Осы бақтың ұзындығы қанша см?

14 Көп қабатты үйде бейнебақылау үшін әр пәтер айына 341,5 тг абоненттік төлем жасайды. Пәтерлердің барлығының бір айдағы абоненттік төлемдерінің жалпы сомасы 19124 тг болды. Бұл үйде неше пәтер бар?

15 Нұрлан күніне 4,25 доллар жұмсайды. Нұрлан 34 долларды қанша күнде жұмсайды?

16 Пиццаның 5 бөлігінің бағасы 8,5 доллар болса, 6 бөлігінің бағасы қанша доллар болады?

17 Ұзындығы 42,5 метр болатын лента 2,5 метрлік неше бөлікке бөлінеді?

18 50 доллар 282,2 лираға тең болса, 1 доллар неше лираға тең?

19 Күн сайын бірдей мөлшерде су ішетін адам бір аптада 22,4 литр су ішеді. Ол бір күнде неше литр су ішеді?

20 60 кг жаңғақтың 6,5 килограмы сатылды. Қалған жаңғақтар теңдей 10 пакетке бөлініп салынды. Бір пакетке неше кг жаңғақ салынды?

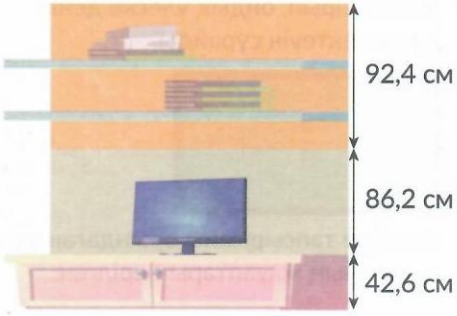
21 Бір шалбар тігуге 3,2 м мата жұмсалады. 480 м мата арқылы неше шалбар тігіледі?

22 180,75 литр сүт 0,75 литрлік бөтелкелерге құйылды. Сүттің әр бөтелкесі 1,25 доллардан сатылса, сүт барлығы неше долларға сатылады?

23 Бір тестте белгіленген әрбір дұрыс жауап үшін 3,4 ұпай беріледі. Ал белгіленген әр қате жауап үшін 1,2 ұпай шегеріледі. Бұл тесттегі 30 сұрақтың алтауына қате, қалған сұрақтарға дұрыс жауап берген оқушы неше ұпай жинайды?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Суретте берілген жиһаздың биіктігі неше см?



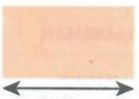
A) 219,2 см
B) 220,2 см
C) 221,2 см
D) 222,2 см
E) 223,2 см

2.



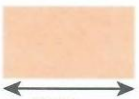
Ұзындығы 2,48 м матаның $\frac{1}{4}$ бөлігі кесіп алынып, қалған бөлігі тең алтыға бөлінеді. Пайда болған кіші бөліктердің біреуі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

3.

Күндер	Жұмсалған уақыт (сағ)
1-күн	2,1
2-күн	3,05
3-күн	2,95
4-күн	0,9

Берілген кестеде Айсұлудың математика пәнінен емтиханға дайындыққа жұмсаған уақыттары берілген. Айсұлу осы 4 күнде дайындыққа неше сағат жұмсады?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

4.



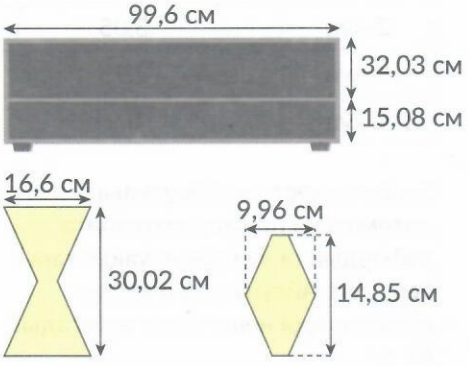
Берілген көлікке жүк суреттегідей екі түрлі қорапқа салынып тиеледі. Жүктің салмағына қарай тасымалдау ақысы төленеді. Төмендегі кестеде 1 қорап үшін төленетін ақша көлемі көрсетілген.

Қораптың салмағы 32,6 кг-дан аспаса	120 тг
Қораптың салмағы 32,6 кг-дан асса	140 тг

Қораптардың жалпы салмағы 269 кг болса, оларды тасымалдау кемінде қанша тг болады?
A) 900
B) 920
C) 950
D) 970
E) 980

© EDUCON BASYLYMDARY

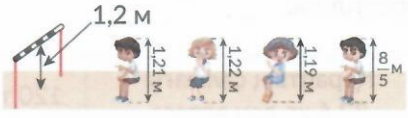
5. Суретте сөрелер мен оларға қойылатын вазалардың өлшемдері берілген.



Үстіңгі сөреге үлкен вазалар, астыңғы сөреге кіші вазалар қойылуы тиіс. Сөрелерге ең көп неше ваза қоюға болады?

A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20

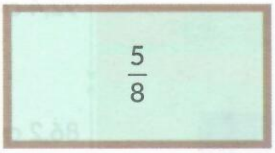
6. Балалардың еңкейіп жүрген кездегі бойлары берілген.



Ала тақтайдың астынан неше бала еңкейіп жүру арқылы өте алмайды?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

7. Мұғалім тақтаға жай бөлшек жазып, оқушылардан оны ондық бөлшекке айналдырып, ондық үлеске дейін дөңгелектеуін сұрайды.



Кестеде тапсырманы орындаған үш оқушының жауаптары берілген.

Мақсат	Ораз	Жақып
1	0,7	0,6

Қай оқушы(лар) қате дөңгелектеді?

A) Тек Ораз
B) Мақсат пен Ораз
C) Тек Жақып
D) Ораз бен Жақып
E) Мақсат пен Жақып

8. Шолпан дүкеннен қызанақ, қияр және қырыққабат сатып алған кезде, олардың әрқайсысының бағасы төмендегідей болғанын байқады. Бұл дүкенде жалпы сома әрдайым бүтін санға дейін дөңгелектенеді.

қызанақ	453,48 тг
қияр	248,81 тг
қырыққабат	362,57 тг

Шолпан дүкеншіге неше тг төледі?

A) 1063 тг
B) 1064 тг
C) 1065 тг
D) 1066 тг
E) 1067 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

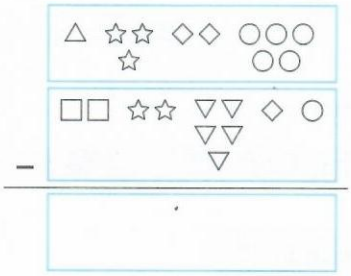
9. Фигуралар мен сандар төмендегідей сәйкестендірілді.

фигура	△	□	☆	▽	◇	○
сәйкес келетін сан	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$

Мысалы,



фигуралар тобы 243,265 ондық бөлшегіне сәйкес келеді.
Төмендегі айырманың нәтижесін табыңыз.



A) 

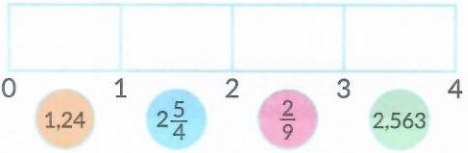
B) 

C) 

D) 

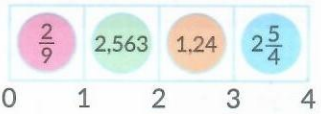
E) 

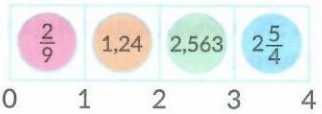
10. 0 және 4 сандарының арасы төрт бөлікке бөлінген.

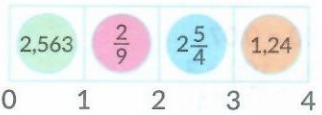


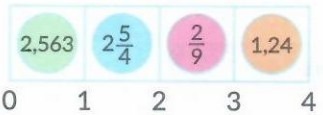
Ішіне сан жазылған әр дөңгелек төрт бөліктің біріне орналастырылады. Дөңгелектегі сан қай екі бүтін санның арасында болса, дөңгелек сол екі бүтін санның арасындағы бөлікке орналастырылады.
Дөңгелектер қай нұсқада дұрыс орналасқан?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

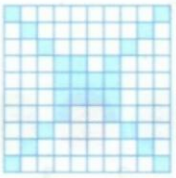
© EDUCON BASYLYMDARY

ПАЙЫЗ

Түсіндірме

Пайызды бөлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін, пайыз белгісі (%) алдындағы санды 100-ге бөлу керек.

Бөлшекті немесе натурал санды пайызбен жазу үшін, оны 100-ге көбейтіп, пайыз белгісін (%) тіркеп жазу керек.



Бөлшек		Ондық бөлшек		Пайыз
$\frac{25}{100}$	=	0,25	=	25%

25% пайызы боялған.

1-мысал

7%; 300%; 15% пайыздарды сандар түрінде жазыңыз.

Шешуі:

7% = 7 : 100 = 0,07
300% = 300 : 100 = 3
15% = 15 : 100 = 0,15

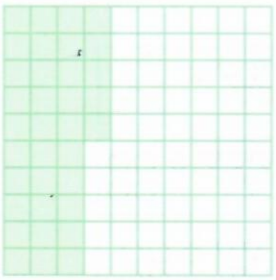
2-мысал

0,6; 7; $\frac{4}{5}$; 1,4; сандарын пайыз түрінде жазыңыз.

Шешуі:

0,6 = (0,6 · 100)%=60%;
7 = (7 · 100)% = 700%
$\frac{4}{5} = (\frac{4}{5} \cdot 100)\% = 80\%$
1,4 = (1,4 · 100)% = 140%

3-мысал



Жоғарыдағы суреттің неше пайызы боялған?

Шешуі:

$\frac{35}{100} = 0,35 = 35\%$

35% пайызы боялған.

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 $\frac{9}{100}$ $\frac{73}{100}$ $\frac{90}{100}$

Жоғарыдағы бөлшектерді пайыз түрінде жазыңыз.

2 $\frac{4}{5}$ 0,7

Жоғарыдағы бөлшекті және ондық бөлшекті пайыз түрінде жазыңыз.

3 Бөлшектерді пайыз түрінде жазыңыз.

a) $\frac{1}{100}$ b) $\frac{84}{100}$ c) $\frac{3}{100}$

d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{47}{50}$

4 Төмендегі ондық бөлшектің және жай бөлшектің қай пайызға сәйкес келетінін табыңыз.

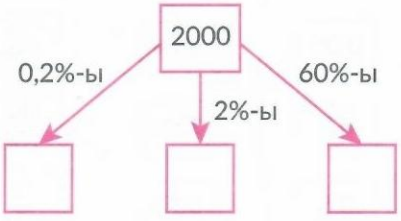
0,05	50%	$\frac{15}{100}$
0,8	15%	$\frac{80}{100}$
0,5	30%	$\frac{1}{2}$
0,15	5%	$\frac{1}{25}$
0,13	80%	$\frac{5}{100}$
0,04	13%	$\frac{3}{10}$
0,3	4%	$\frac{13}{100}$

5 Төмендегі кестені толтырыңыз.

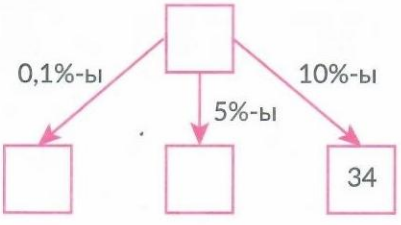
Жай бөлшек	Фигурада көрсетілген түрі	Ондық бөлшек	Пайыз
$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{5}$			
$\frac{1}{10}$			
$\frac{3}{10}$			
$\frac{1}{20}$			
$\frac{9}{10}$			

6 Төмендегі сызбаларда берілген мәліметтерді қолданып бос ұяшықтарды толтырыңыз.

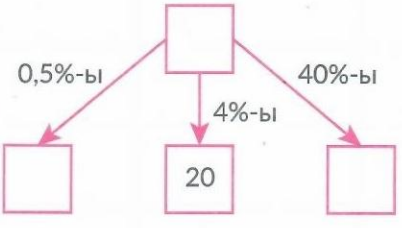
a)



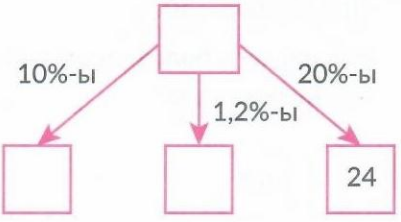
b)



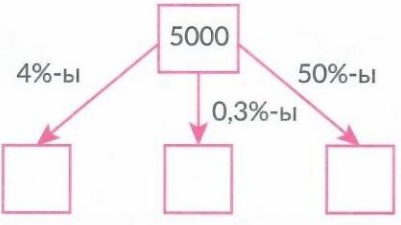
c)



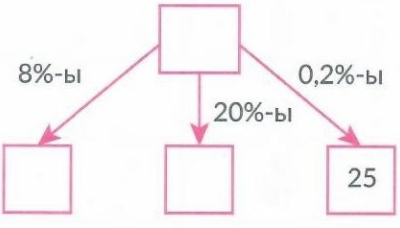
d)



e)



f)



© EDUCON BASYLYMDARY

7 Суретте телефонның сақтау орнының көлемі көрсетілген.



Төмендегі кестеде телефонға жүктелген программалар көрсетілген.

Программалар	Көлемі (ГБ)
Сурет	2,2
Whatsapp	1,6
Өлең	2,2
Хаттама	1,2
Инстаграм	1,8

Телефонның сақтау орнының неше пайызы толған?

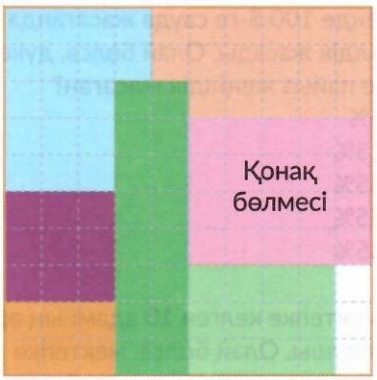
8



2000 тг 5000 тг 8000 тг 10000 тг

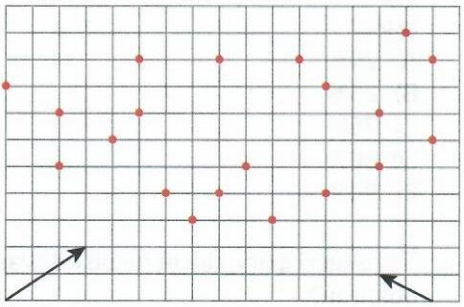
Аяқ киім дүкенінде бір аяқ киім үшін 10%, екі аяқ киім үшін 20%, үш аяқ киім алсаңыз 30% жеңілдік жасалады. Дүкеннен бір сандаль, бір балетки, бір өкшемен аяқ киім сатып алсақ, онда қанша ақша төлейміз?

9



Жоғарыдағы суретте үйдің бөлмелері көрсетілген. Қонақ бөлмесі үйдің неше пайызын құрайды?

10



Жоғарыдағы суретте әр нүкте қаланы білдіретін 20 елді мекеннен тұрады.
А және В пункттері бағытында қозғалатын екі турист тоқтайтын қалалардың жалпы саны бүкіл қалалардың қанша пайызын құрайды?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Дүкенде 100 $-ге сауда жасағанда 15$ жеңілдік жасады. Олай болса, дүкен неше пайыз жеңілдік жасаған?
   A) 5%
   B) 15%
   C) 35%
   D) 75%
   E) 85%

2. Бір мектепке келген 10 адамның әрбір 9-ы оқушы. Олай болса, мектепке келген адамдардың неше пайызы оқушы?
   A) 10%
   B) 15%
   C) 75%
   D) 80%
   E) 90%

3. Театрдың залында 200 адамдық орындықтың 50-і бос. Олай болса, театр залының неше пайызы бос емес?
   A) 20%
   B) 25%
   C) 75%
   D) 80%
   E) 90%

4. Төмендегі фигураның неше пайызы боялған?



   A) 30%
   B) 55%
   C) 60%
   D) 75%
   E) 80%

5. Төмендегі фигураның боялмаған бөлігі барлық бөліктің неше пайызын құрайды?



   A) 20%
   B) 25%
   C) 75%
   D) 80%
   E) 90%

6. Төмендегі кестеде бір дорбадағы доптардың түстеріне байланысты саны берілген. Барлық доптың неше пайызы сары доп?

Түс	Доп сандары
Қызғылт	5
Күлгін	6
Қызыл	15
Сары	24

   A) 24%
   B) 36%
   C) 48%
   D) 56%
   E) 72%

7. Төмендегі фигураның боялған бөлігі барлық фигураның неше пайызын құрайды?

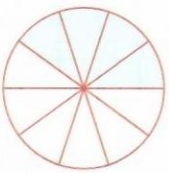


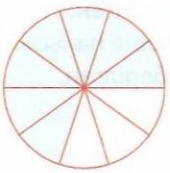
   A) 14%
   B) 15%
   C) 16%
   D) 17%
   E) 18%

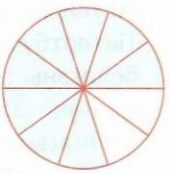
© EDUCON BASYLYMDARY

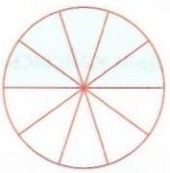
8. Төмендегілердің қайсысының 60%-ы боялған.

A) 

B) 

C) 

D) 

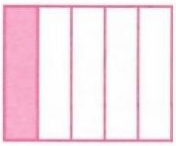
E) 

9. Ұста 70 тең бөліктен тұратын шамның 7 бөлігін бояған. Олай болса, боялмаған бөлігі барлық шамның қандай бөлігін құрайды?
A) 90%
B) 60%
C) 50%
D) 60%
E) 10%

10. 

Шабуылшы 5 пенальтидің 2-ін ғана салса, онда гол сала алмау пайызы қандай?
A) 80%
B) 60%
C) 40%
D) 30%
E) 20%

11. Төмендегі фигураның неше пайызы боялмаған?



A) 30%
B) 55%
C) 60%
D) 75%
E) 80%

12. Құтыдағы 30 жұмыртқаның 12 данасы жарылған. Бұл құтының неше пайызы жарылмаған жұмыртқа?
A) 20%
B) 25%
C) 55%
D) 60%
E) 70%

13.  = 0,3 = 30%

 = $\frac{1}{2}$ = 50%

 = 0,7 = 70%

 = $\frac{1}{5}$ = 5%

 = $\frac{1}{10}$ = 10%

Жоғарыдағы берілген өрнектердің қайсысы қате?

A) 

B) 

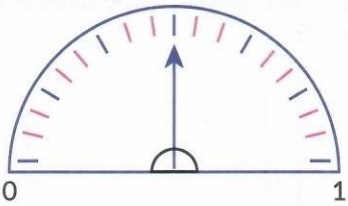
C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

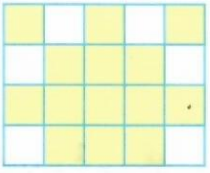
14.



Жоғарыда автокөліктің бензин багындағы мөлшері көрсетілген. Бензин багының неше пайызы толтырылған?

A) 90%
B) 80%
C) 70%
D) 60%
E) 50%

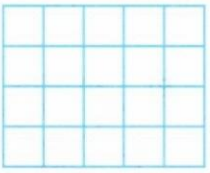
15.



Жоғарыда модельденген сурет берілген. Боялған бөлік ондық бөлшек және пайыз бойынша төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс көрсетілген?

	Ондық бөлшек	Пайыз
A)	0,07	70%
B)	0,7	70%
C)	0,07	7%
D)	0,7	7%
E)	0,007	70%

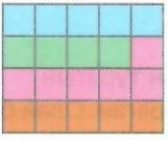
16.

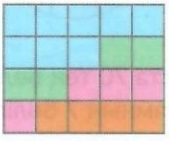


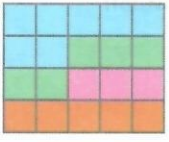
Жоғарыда берілген тіктөртбұрыш 20 тең бөліктерге бөлінген. Тіктөртбұрыштың неше пайызы боялғаны төменде берілген.

- Көк – 35%
- Жасыл – 25%
- Қылғылт – 30%
- Қызыл – 10%

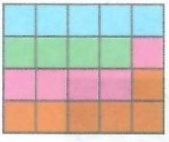
Төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс боялған?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

1.10 БӨЛІМ

ҚАТЫНАС ЖӘНЕ ПРОПОРЦИЯ

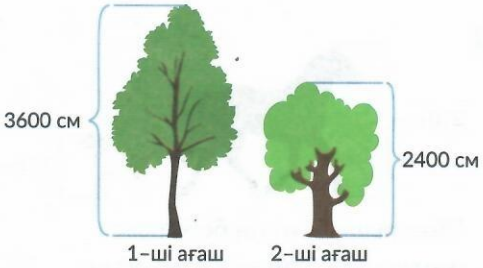
Түсіндірме

Қатынас

Бір топта 21 ер адам мен 32 әйел адам бар. Бұл топтағы ер адам сандарының әйелдердің санына бөлінуі $\frac{21}{32}$ немесе $21:32$ түрінде көрсетіледі және «21-дің 32-ге қатынасы» деп оқылады.

Мысал: $\frac{12\text{ кг}}{15\text{ кг}} = \frac{12:3}{15:3} = \frac{4}{5}$

1-мысал



Жоғарыдағы суреттегі 1-ші ағаш бойы ұзындығының 2-ші ағаш бойының ұзындығына қатынасын табыңыз.

Шешуі:

1-ші ағаш бойының ұзындығы 3600 см,
2-ші ағаш бойының ұзындығы 2400 см.

$$\frac{3600\text{ см}}{2400\text{ см}} = \frac{3}{2}$$

2-мысал

Төменде берілген жүк көлік салмағының жеңіл көлік салмағына қатынасын табыңыз.



6 тонна 1500 кг

Шешуі:

Алдымен өлшем бірліктерін теңестіру қажет.
Жүк көлігінің салмағы: 6 тонна = 6000 кг.
Екеуінің кг арқылы өрнектелген салмақтарының қатынасын табамыз.

$$\frac{6000}{1500} = \frac{4}{1}$$

Жаттығулар

1 Қалтада 18 сары жұмыртқа, 24 ақ жұмыртқа бар. Бұл қалтадағы сары жұмыртқа санының ақ жұмыртқа санына қатынасын табыңыз.

2 Бір спортшы 20 минутта 8000 м жүгіреді. Олай болса, бұл жүгірушінің жүгірген жолының жүгірген уақытқа қатынасын табыңыз.

3 Төмендегі есептерді шығарыңыз:

a) Бір қаладағы көлік қолданатын 75000 адамның 12000-ы пойыз арқылы жүреді. Олай болса, бұл қалада пойыз қолданатындардың пойыз қолданбайтындарға қатынасын табыңыз.

b) Тік төртбұрыштың периметрі 44 см. Ені 8 см болса, онда ұзындығының еніне қатынасын табыңыз.

4 Бақшада тек өрік пен шие ағаштары бар. Өрік ағаштарының саны, барлық ағаштардың санына қатынасы $\frac{3}{8}$-ке тең болса, онда шие ағаштарының санының өрік ағаштарының санына қатынасын табыңыз.

5 Құтыда 10 апельсин және 15 алма бар. Бұл құтыдағы апельсин санының алма санына қатынасын табыңыз.

6 Дүкенде 12 көк, 24 ақ және 8 қара көйлек бар. Олай болса,

a) Көк көйлек санының, қара көйлек санына қатынасын табыңыз.

b) Ақ көйлек санының, барлық көйлек санына қатынасын табыңыз.

7



Жоғарыдағы иттің бойының жылқының бойына қатынасын табыңыз.

8 Төменде ұзындығы 35 см көк сым бес тең бөлікке бөлінген. Ұзындығы 12 см-лік жасыл сым үш тең бөлікке бөлінген болса, онда көк сымның бір бөлігінің жасыл сымның бір бөлігіне қатынасын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

Төмендегі кестеде K, L және M сызғыштарының ұзындықтары берілген.

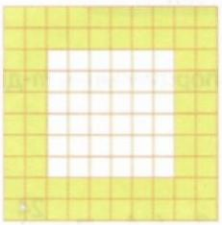
Сызғыш аты	Ұзындығы (см)
K	8
L	6
M	10

Жоғарыдағы мәліметтерге қарап 1, 2 және 3-ші сұрақтарға жауап беріңіз

1. L сызғыш ұзындығының K мен M сызғыш ұзындықтарының қосындысына қатынасын табыңыз.
   A) $\frac{1}{2}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) $\frac{1}{4}$
   D) $\frac{1}{5}$
   E) $\frac{1}{6}$

2. M сызғыш ұзындығының K, L және M сызғыш ұзындықтарының қосындысына қатынасын табыңыз.
   A) $\frac{1}{6}$
   B) $\frac{1}{4}$
   C) $\frac{1}{3}$
   D) $\frac{5}{12}$
   E) $\frac{3}{8}$

3. K, L және M сызғыш ұзындықтарының қосындысының L сызғыш ұзындығына қатынасын табыңыз.
   A) $\frac{3}{8}$
   B) 2
   C) $\frac{3}{2}$
   D) 4
   E) $\frac{5}{2}$

4. 

   Жоғарыда берілген модельдің боялған бөлігінің боялмаған бөлігіне қатынасын табыңыз.
   A) $\frac{9}{16}$
   B) $\frac{11}{16}$
   C) $\frac{16}{9}$
   D) $\frac{36}{11}$
   E) $\frac{11}{12}$

5. Төмендегі бөлшектерден қатынасы тең бөлшектерді табыңыз.
   A) $\frac{4}{5}, \frac{6}{4}$
   B) $\frac{3}{8}, \frac{6}{16}$
   C) $\frac{8}{6}, \frac{14}{9}$
   D) $\frac{10}{9}, \frac{15}{12}$
   E) $\frac{5}{4}, \frac{30}{16}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Пропорция

Екі (немесе екіден көп) қатынастар бір-біріне тең болса, бұл теңдік пропорция деп аталады. $\frac{x}{y}$ және $\frac{z}{t}$ қатынастары бір-біріне тең болса, бұл қатынастарды $\frac{x}{y}=\frac{z}{t}$ түрінде жазуға болады. $\frac{x}{y}=\frac{z}{t}$ пропорциясында $x\cdot t = y\cdot z$-ке тең. Пропорцияның x,t - шеткі мүшелері, y,z - ортаңғы мүшелері

1-мысал

$\frac{m}{6}=\frac{4}{3}$ пропорциясынан m-ді табыңыз.

Шешуі:

$$\frac{m}{6}=\frac{4}{3}\to m\cdot 3=6\cdot 4\to m=\frac{24}{3}\to m=8$$

2-мысал

Төменде берілген қатынаста белгісіз мүшені табыңыз.

$$\frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{20}}=\frac{1}{\frac{3}{c}}$$

Шешуі:

$$c\cdot\frac{3}{10}=\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{20}\to c\cdot\frac{3}{10}=\frac{3}{20}\to c=\frac{3}{20}:\frac{3}{10}\to$$
$$c=\frac{3}{20}\cdot\frac{10}{3}\to c=\frac{1}{2}$$

3-мысал

Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:

$$\frac{3x-2}{18}=\frac{5}{9}$$

Шешуі:

$$3x-2=\frac{5\cdot 18}{9}\to 3x-2=10\to 3x=10+2\to$$
$$\to 3x=12\to x=\frac{12}{3}\to x=4$$

4-мысал

Төмендегі кестеде K және L-дің қатынастарының мәндері бір-біріне тең. $\Delta+\square+\bigcirc$ өрнегінің мәнін табыңыз.

K	Δ	$\square$	6	30
L	3,5	7	14	$\bigcirc$

Шешуі:

K алымына L бөліміне жазылады.

$$\frac{\Delta}{3,5}=\frac{6}{14}\qquad \frac{\square}{7}=\frac{6}{14}\qquad \frac{6}{14}=\frac{30}{\bigcirc}$$
$$\Delta=\frac{6\cdot 3,5}{14}\qquad \square=\frac{6\cdot 7}{14}\qquad \bigcirc=\frac{30\cdot 14}{6}$$
$$\Delta=\frac{21}{14}\qquad \square=\frac{42}{14}\qquad \bigcirc=\frac{420}{6}$$
$$\Delta=1,5\qquad \square=3\qquad \bigcirc=70$$

$$\Delta+\square+\bigcirc=1,5+3+70=74,5$$

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төменде берілген қатынастарда белгісіз мүшелерді табыңыз.

a) $\frac{7,2}{9}=\frac{b}{5}$

b) $\frac{\frac{9}{12}}{\frac{3}{8}}=\frac{10}{a}$

2 Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: $1,8:1,44=0,25:x$

3 Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: $\frac{0,3x}{6,5}=\frac{6}{1,3}$

4 Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{7}}=\frac{4\frac{1}{5}}{6x}$

5 Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: $\frac{3x-3,2}{1,7}=\frac{0,5}{8,5}$

6 $\frac{8}{18}=\frac{4}{y}$ пропорциясынан y-ті табыңыз.

7 $\frac{x}{40}=\frac{75}{100}$ пропорциясынан x-ті табыңыз.

8 Сіздің алдыңызда дизайнер жасаған саябақтың жоспары тұр. Саябақтың жергілікті ұзындығы – 684 метр. Саябақтың жергілікті енін табыңыз. Шешімді пропорция арқылы көрсетіңіз.



9 Төмендегі кестеде M және N-нің қатынастарының мәндері бір-біріне тең. Кестенің ішіндегі фигуралардың орнына сәйкес келетін сандарды жазып, ▲ : ★ + ■ өрнегінің мәнін табыңыз.

M	15	30	■	60
N	18	★	54	▲

10 Төмендегі кестеде E және F-тің қатынастарының мәндері бір-біріне тең. Кестенің ішіндегі фигуралардың орнына сәйкес келетін сандарды жазып, ★ · (■ : ▲) өрнегінің мәнін табыңыз.

E	18	36	45	★
F	▲	■	50	200

11 Төмендегі кестеде R және S-тің қатынастарының мәндері бір-біріне тең. Кестенің ішіндегі фигуралардың орнына сәйкес келетін сандарды жазып, ■ – ▲ : ★ өрнегінің мәнін табыңыз.

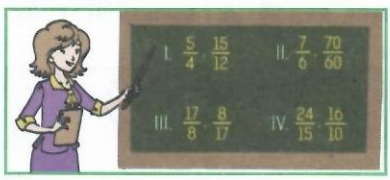
R	1,5	18	■	▲
S	★	60	80	150

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $\frac{12}{11}=\frac{\square}{55}$ пропорциясының, $\square$ орнына қандай сан сәйкес келеді?
   A) 40 B) 48
   C) 60 D) 72
   E) 84

2. Нан пісіруші 76 кг ұннан 104 дана нан пісіреді. Неше кг ұннан ол 312 дана нан пісіре алады?
   A) 26
   B) 225
   C) 228
   D) 238
   E) 54

3. Пианинода 88 перне бар. Пианинодағы қара пернелердің саны ақ пернелердің санына қатынасы $\frac{9}{13}$ -ға тең. Пианино ұстасының қолында 104 ақ перне болса, онда 2 дана пианино жасау үшін неше дана қара перне қажет?
   A) 69
   B) 70
   C) 71
   D) 72
   E) 73

4. 

   Жоғарыда мұғалімнің тақтаға жазған төрт мысалының қайсысы пропорционалды?
   A) I, II, III
   B) I, II, IV
   C) I, III, IV
   D) I, II, III, IV
   E) II, III, IV

5. Дорбадағы қызыл доптар санының дорбадағы барлық доптар санына қатынасы 0,24-ке тең. Егер дорбада барлығы 25 дана доп болса, онда неше дана қызыл емес доп бар?
   A) 12
   B) 8
   C) 10
   D) 6
   E) 19

6. Айдос 150 км жолға 12 литр бензин жұмсаса, онда 600 км жолға неше литр бензин жұмсайды?
   A) 48
   B) 45
   C) 42
   D) 40
   E) 38

7. Төмендегі кестелерде сандарының қатынастары өзара тең. Нұсқалардың қайсысында пропорцияның мәні $\frac{8}{5}$ -ге тең бола алады?

   A)

K	★	40	60
L	10	15	22,5

   B)

M	40	80	160
N	▲	75	150

   C)

V	4	12	■
Y	2,5	7,5	45

   D)

Z	8	24	32
T	2,5	☆	10

   E)

P	10	⌂	80
R	2,5	10	20

© EDUCON BASYLYMDARY

1.11 БӨЛІМ

ТУРА ЖӘНЕ КЕРІ ПРОПОРЦИЯ

Түсіндірме

Тура пропорция

Егер екі шаманың біреуін бірнеше есе арттырғанда (кеміткенде) екіншісі де сонша есе артса (кемісе), онда мұндай шамалар **тура пропорционал шамалар** деп аталады.

1-мысал

Жұмысшы 5 күн тұрақты істеген жұмысына 20000 тг алады. Бұл жұмысшы 8 күн жұмыс істесе, неше теңге алады?

Шешуі:

Күн саны артқан сайын ақша мөлшері де артатындықтан, күн саны мен алатын ақша мөлшері тура пропорционал шамалар.
8 күнге жұмысшы x тг алсын.

5 күн → 20000 тг
8 күн → x тг

$$\frac{5}{8}=\frac{20000}{x}$$
$$5\cdot x=8\cdot 20000$$
$$x=\frac{8\cdot 20000}{5}$$
$$x=32000$$

Олай болса, бұл жұмысшының 8 күнде алатын ақша мөлшері 32000 тг болады.

2-мысал

1000 грамы 2000 тг болатын ірімшіктің 600 грамы неше теңге болады?

Шешуі:

Алынған ірімшік мөлшері мен төленетін ақша мөлшері тура пропорционал шамалар.
600 грамм ірімшік x тг болсын.

1000 грамм → 2000 тг
600 грамм → x тг

$$\frac{1000}{600}=\frac{2000}{x}$$
$$1000\cdot x=600\cdot 2000$$
$$1000\cdot x=1200000$$
$$x = 1200 \text{ тг}$$

Олай болса, 600 грамм ірімшік 1200 тг тұрады.

3-мысал

3 қаламның бағасы 150 тг болса, онда 4 қаламның бағасы неше теңге болады?

Шешуі:

Қалам саны артқанда, оның бағасы да артатындықтан, қалам саны мен бағасы тура пропорционал шамалар.

4 қаламның бағасы x тг болсын.

3 қалам → 150 тг

4 қалам → x тг

$$\frac{3}{4}=\frac{150}{x}$$

$$3\cdot x=4\cdot 150$$

$$x=200$$

Олай болса, 4 қаламның бағасы 200 тг болады.

4-мысал

Бір жұмысшы жұмыстың $\frac{5}{8}$-ін 30 минутта бітіреді. Олай болса, бұл жұмысшы барлық жұмысты $\frac{8}{8}$-ін неше минутта бітіреді?

Шешуі:

Бұл жұмысшы жұмыстың барлығын x минутта бітірсін.

$\frac{5}{8}$-ін → 30 минутта

$\frac{8}{8}$-ін → x минутта

$$\frac{5}{8}\cdot x=\frac{8}{8}\cdot 30$$

$$5\cdot x=8\cdot 30$$

$$x=48$$

Бұл жұмысшы жұмыстың барлығын 48 минутта бітіреді.

5-мысал

Төмендегі кестеде A және B-ң мәндері бір-біріне тура пропорционал. Кестенің ішіндегі фигуралардың орнына сәйкес келетін сандарды жазып, $\Delta\cdot\Diamond+\Omega$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A	2	8	16	$\Diamond$
B	Δ	Ω	20	50

Шешуі:

A алымына B бөліміне жазылады. A-ның B-ға қатынасы 16:20.

$$\frac{2}{\Delta}=\frac{16}{20} \qquad \frac{8}{\Omega}=\frac{16}{20} \qquad \frac{\Diamond}{50}=\frac{16}{20}$$

$$2\cdot 20=16\cdot\Delta \qquad 8\cdot 20=16\cdot\Omega \qquad \Diamond\cdot 20=16\cdot 50$$

$$\Delta=\frac{2\cdot 20}{16} \qquad \Omega=\frac{8\cdot 20}{16} \qquad \Diamond=\frac{16\cdot 50}{20}$$

$$\Delta=\frac{40}{16} \qquad \Omega=\frac{160}{16} \qquad \Diamond=\frac{800}{20}$$

$$\Delta=\frac{5}{2} \qquad \Omega=10 \qquad \Diamond=40$$

$$\Delta=2{,}5$$

$$\Delta\cdot\Diamond+\Omega=2{,}5\cdot 40+10=100+10=110$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Жұмысшы 4 күн тұрақты істеген жұмысына 16000 тг алады. Бұл жұмысшы 9 күн жұмыс істесе, неше теңге алады?

2 300 грамы 500 тг болатын анардың 900 грамы неше теңге?

3 6 қаламның бағасы 180 тг болса, онда 8 қаламның бағасы неше теңге болады?

4 Бір жұмысшы жұмыстың $\frac{3}{8}$-ін 12 минутта бітіреді. Олай болса, бұл жұмысшы барлық жұмысты $\frac{8}{8}$-ін неше минутта бітіреді?

5 Тіктөртбұрыштың ауданы 4860 м². Егер ұзындығын $1\frac{1}{3}$ есе арттырсақ, онда тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз.

6 10000 тг ақшаны Мади мен Димаш 4 және 6 сандарына тура пропорционал болатындай бөлісіп алды. Бұл бөлісуде Димаш Мадиден неше теңге артық ақша алады?

7 Төмендегі кестеде фабрикада дайындайтын шоколад саны және уақытқа байланысты өзгерістер көрсетілген. Кестеге қарап, бос орындарды толтырыңыз.

Уақыт	Шоколад саны
1 сағат	150
2 сағат	?
3 сағат	450
4 сағат	?
5 сағат	?
6 сағат	?
7 сағат	?

8

X	1	2	3
Y	2	4	Δ

Жоғарыдағы кестеде X пен Y тура пропорционал. Үшбұрыштың орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

9 Төмендегі кестеде фермада бірдей көлемде сүт беретін сиырлардың санымен сүттің көлемдерінің арасындағы байланысы көрсетілген.

Сиыр саны	9	12	y	21
Сүттің көлемі(л)	75	x	125	175

Жоғарыдағы берілген кестеге қарап, x+y өрнегінің мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. a және b тура пропорционал шамалар. a саны 2 есе артса, b саны неше есе артады?
   A) 2 есе артады
   B) 2 есе кемиді
   C) 4 есе артады
   D) 4 есе кемиді
   E) 3 есе артады

2. 9000 тг ақшаны Марат пен Самат 4 және 5 сандарына тура пропорционал болатындай бөлісіп алды. Бұл бөлісуде Самат Мараттан неше теңге артық ақша алады?
   A) 500
   B) 1000
   C) 1500
   D) 2000
   E) 2500

3. a және b сандары тура пропорционал шамалар. a = 1,2 болғанда b = 6 болса, онда b = 15 болғандағы a-ның мәнін табыңыз.
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

4. 2,4 м ұзындықтағы жіп, ұзындықтары 5 және 7-ге тура пропорционал түрде екіге бөлінген болса, онда кіші бөлігінің ұзындығын табыңыз.
   A) 0,8 м
   B) 1 м
   C) 1,2 м
   D) 1,4 м
   E) 1,6 м

5. Бірқалыпты жылдамдықпен Жібек 2 км жолды 20 минутта жүріп өтеді. Олай болса, Жібек сол жылдамдықпен 3 км жолды неше минутта жүріп өтеді?
   A) 25
   B) 27
   C) 30
   D) 32
   E) 35

6. Бір-біріне бағынышты екі тегершіктің тістерінің қосындысы 78-ге тең. Тегершіктердің бірі 6 рет айналғанда екіншісі 7 рет айналады. Олай болса, 6 рет айналғаны неше тісті?
   A) 36
   B) 39
   C) 42
   D) 48
   E) 54

7. Төмендегі кестеде C және D-ң мәндері бір-біріне тура пропорционал. Кестенің ішіндегі фигуралардың орнына сәйкес келетін сандарды жазып, ▲ – ■ : ★ өрнегінің мәнін табыңыз.

C	25	15	10	7,5
B	■	36	★	▲

   A) 13,5
   B) 14
   C) 14,5
   D) 15
   E) 15,5

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Кері пропорция

Егер бірінші шама бірнеше есе артқанда (кемігенде) екінші шама сонша есе кемитін (артатын) болса, онда мұндай шамалар **кері пропорционал шамалар** деп аталады.

1-мысал

Толы хауызды 6 шүмек 15 сағатта босатады. Бұл шүмектердің нешеуі толы хауызды 18 сағатта босатады?

Шешуі:

Шүмек саны азайған сайын хауыздағы суды босату уақыты артады. Олай болса, шүмек саны мен хауыздағы суды босату уақыты кері пропорционал шамалар. Хауызды 18 сағатта босататын шүмек саны x болсын.

6 шүмек → 15 сағат
x шүмек → 18 сағат

Кері пропорционал шамаларды бөлшек түрінде жазғанда бір бөлшектің кері бөлшегін алып шығарамыз.

$$\frac{6}{x}=\frac{18}{15}$$
$$x\cdot 18=6\cdot 15$$
$$x=5$$

Олай болса, 5 шүмекпен 18 сағатта хауызды босата аламыз.

2-мысал

Бір қорап шоколадты 4 адам теңдей бөлгенде, әр қайсысында 30 шоколадтан болады. Егер бұл шоколад қорабын 3 адам теңдей бөліссе, әрқайсысында неше шоколадтан болады?

Шешуі:

Бір қорап шоколадты бөлісерде адам саны кемісе, адам басына түсетін шоколад саны көбейеді. Демек, бұл шамалар кері пропорционал шамалар. 3 адам *x* шоколадтан бөлісіп алсын.

4 адам → 30 шоколад
3 адам → *x* шоколад

$$\frac{4}{3}=\frac{x}{30}$$
$$4\cdot 30=3\cdot x$$
$$x=40$$

Олай болса, 3 адам 40 шоколадтан бөлісіп алды.

3-мысал

Автобус А қаласынан В қаласына орташа 100 км/сағ жылдамдықпен 3,6 сағат жүрді. Бұл автобус бұл жолды орташа 60 км/сағ жылдамдықпен неше сағатта жүреді?

Шешуі:

Автобустың жылдамдығы кеміген сайын А-дан В-ға баруға көп уақыт кетеді. Олай болса, бұл кері пропорционал шамалар. Автобустың 60 км/сағ жылдамдықпен x сағат жүрсін.

100 км/сағ жылдамдықпен → 3,6 сағатта

60 км/сағ жылдамдықпен → x сағатта

$$\frac{100}{60}=\frac{x}{3,6}$$

$$x\cdot 60=3,6\cdot 100$$

$$x=6$$

Олай болса, бұл жолды автобус 60 км/сағ-пен 6 сағат жүреді.

4-мысал

6 және 8 жастардағы екі бала 1400 тг-ні жастарына кері пропорционал түрде бөліп алды. Жасы кішісі неше теңге алды?

Шешуі:

6 жастағы бала x тг алсын. Бұл екі бала 1400 тг-ні бөліскенге қарағанда, 8 жастағы $(1400-x)$ тг алады.

6 жастағы бала → x тг

8 жастағы бала → $(1400-x)$ тг

$$\frac{6}{8}=\frac{1400-x}{x}$$

$$6\cdot x=8\cdot(1400-x)$$

$$6x+8x=1400\cdot 8$$

$$14x=11200$$

$$x=800$$

Олай болса, жасы кіші бала 800 тг алған.

5-мысал

Үйілген құмды 14 жүк машинасының әрқайсысы 9 рет тасып тауыса алады. Жүк көліктерінің 7-еуі әрқайсысы нешеден тасығанда үйілген құмды тауыса алады?

Шешуі:

Жүк көлігі көбейсе тасылатын құмның мөлшері азаяды. Жүк көлігінің саны мен тасылатын құм саны кері пропорционал шамалар.

Құмды бұл жүк көліктерінің 7-еуінің әр қайсысы x реттен тасысын.

14 жүк көлігі → 9 рет

7 жүк көлігі → x рет

$$\frac{14}{7}=\frac{x}{9}$$

$$7\cdot x=14\cdot 9$$

$$x=18$$

Олай болса, 7 жүк көлігі 18 реттен тасып тауыса алады.

6-мысал

Бір жұмысты 15 жұмысшы 4 күнде бітіреді. Бұл жұмысшылардың 6-ауы бұл жұмысты неше күнде бітіреді?

Шешуі:

Жұмысшы саны мен жұмыстың аяқталу уақыты кері пропорционал шамалар.

15 жұмысшы → 4 күнде

6 жұмысшы → x күнде

$$\frac{15}{6}=\frac{x}{4}$$

$$6\cdot x=4\cdot 15$$

$$x=10$$

Олай болса, жұмысшылардың 6-ауы 10 күнде бітіреді.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1. Бір жұмысты 3 жұмысшы 16 күнде бітіреді. Бұл жұмысшылардың 2-еуі бұл жұмысты неше күнде бітіреді?

2. Автобус А қаласынан В қаласына орташа 100 км/сағ жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Бұл автобус бұл жолды орташа 75 км/сағ жылдамдықпен неше сағатта жүреді?

3. Бір қорап алманы 4 адам теңдей бөлгенде әр қайсысында 30 алмадан болды. Егер бұл алмаларды 6 адам теңдей бөліссе, әрқайсысында неше алмадан болады?

4. 3 және 5 жастардағы екі бала 4000 тг-ні жастарына кері пропорционал түрде бөліп алды. Жасы кішісі неше теңге алған?

5. Үйілген құмды 15 жүк машинасы 4 рет тасып тауыса алады. Жүк көліктерінің 5-еуі әрқайсысы нешеден тасығанда үйілген құмды тауыса алады?

6. Тауға бару үшін 18 адамнан ақша жинайды. Жыл сайын әр адамнан А теңгеден жинайды. Егер келесі жылы 27 адам барса, онда ақша сомасы қалай өзгереді?

7. 10 жұмысшы бөлмені 40 минутта әктей алады. Осы жұмысты 5 жұмысшы неше минутта әктей алады?

8. Қайрат бір жолды 16 минутта 72 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтеді. Олай болса, сол жолды Қайрат 64 км/сағ жылдамдықпен неше минутта жүріп өтеді?

9. Үш комбайн бірігіп бидай алқабын 21 сағатта тазалап шығады. Өнімділігі дәл сондай болатын 7 комбайн осы алқапты неше сағатта тазалап бітіреді?

10. Бір жұмысшы күніне 6 сағат жұмыс істесе, жұмысты 12 күнде аяқтайды. Жұмысшы 8 күнде жұмысты аяқтау үшін күніне неше сағат жұмыс істеу керек?

11. Автокөлік 125 км/сағ жылдамдықпен 3 сағат жол жүрді. Дәл сол жолды 5 сағатта жүріп өту үшін автомобиль қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

12. Хауызды толтыру үшін бірдей шүмектер қолданылды. Бұл шүмектердің 16 данасы хауызды 10 минутта толтырады. Олай болса, бұл шүмектердің нешеуі хауызды 40 минутта толтыра алады?

© EDUCON BASYLYMDARY